GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS & COOPERACIÓN

DIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO:
"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL SITIO EL PLAYON, PARROQUIA TORATA, CANTÓN SANTA ROSA".

Contenido

1.1. OBRAS PRELIMINARES. 7
1.1.1. LIMPIEZA Y DESBROCE 7
1.1.2. TRAZADO Y REPLANTEO. – 9
1.2. INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA 11
1.2.1. EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA PUENTES 11
1.2.2. EXCAVACIÓN MANUAL 12
1.2.3. EXCAVACIÓN EN ROCA 13
1.2.4. EMPEDRADO BASE Ø<=40cm 15
1.2.5. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO 16
1.2.6. TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO 20
1.1.1. HORMIGÓN SIMPLE f´c=240 kg/cm2 21
1.1.2. ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2. 22
1.1.3. Suministro de acero estructural ASTM A-588 25
1.1.4. Fabricación de acero estructural ASTM A-588 32
1.1.5. Montaje de acero estructural ASTM A-588 39
1.1.6. Pintura acero estructural ASTM A-588 40
1.1.7. GAVIONES 43
1.1.8. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA ESCOLLERA 45
1.1.9. ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2. 47
1.2. MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 49
1.2.1. SEÑALIZACIÓN TIPO CABALLETE DE 1,20X0,60m. (HOMBRES TRABAJANDO) 49
1.2.2. RÓTULOS AMBIENTALES DE 1,20X0,80 TIPO PEDESTAL 50
1.2.3. CINTA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN "PELIGRO" 51
1.2.4. PITUTOS DE DELIMITACIÓN CON CINTA REFLECTIVA 52
1.2.5. CONOS EN POLIETILENO 52
1.2.6. BATERÍA SANITARIA MÓVIL (u/mes) 53
1.2.7. PALETAS DE SIGA Y PARE 54
1.2.8. LETRERO DE OBRA 6.00 X4.00m (inc. estructura metalica, lona con impresión color) 55

A.-DISPOSICIONES GENERALES

Antes de aceptar la propuesta, el contratista o constructor deberá conocer el sito y conocer las todas las características del mismo, su ubicación y condiciones en general. Además, deberá examinar cuidadosamente los planos, bases de diseño, especificaciones generales, especificaciones técnicas, presupuestos y formularios de la propuesta.

En caso de que existieran observaciones y consultas sobre interpretación, error u omisión que hacer a cualquiera de los documentos, deberá hacerlas con la debida anticipación.

Así mismo, el contratante será el único responsable de la correcta ejecución de la totalidad de las obras, de acuerdo con los documentos técnicos, bastará que un rubro cualquiera conste en uno de los documentos habilitantes del contrato, aunque se encuentre omitido en cualquier otro, para que el contratista esté obligado a realizarlo.

B.- ASPECTOS LEGALES

B.1 OMISIONES Y CONTRADICCIONES

Si en los documentos técnicos (planos, especificaciones o presupuestos), existieren omisiones, imprecisiones o contradicciones técnicas en todos o cualesquiera de ellos, que no garanticen la estabilidad y calidad de la construcción, el constructor deberá advertir o consultar al contratante previo a la ejecución de la obra en cuestión.

B.2 LEYES, ORDENANZAS, REGULACIONES, PERMISOS, REGALIAS, PATENTES Y NORMAS

Si el contratista observa que los planos y especificaciones no coinciden, deberá inmediatamente notificar al contratante, para realizar los cambios necesarios, y de acuerdo a la ley.

Si el contratista omitiera o incluyera trabajos, sabiendo que está en divergencia a las leyes, estatutos, reglamentos y regulaciones, sin haber notificado, correrá por su cuenta todos los gastos que implicare este hecho, sin perjuicio de la acción legal a que dé lugar su actuación.

Todos los materiales y elementos constitutivos de la construcción deberán cumplir con las Normas INEN.

B.3 EMPLEADOS Y PERSONAL OBRERO

El contratista mantendrá en obra un residente competente, que será un profesional, ingeniero civil o arquitecto y en su ausencia todas las directrices o instrucciones dadas a él, serán tan valederas como si se hubieran impartido al contratista, las mismas que deberán ser confirmadas al contratista por escrito, luego de realizada la visita.

B.4 EQUIPO DE PROTECCIÓN

El contratista proveerá equipo adecuado de protección según trabajos asignados a cada empleado o personal obrero.

B.5 CAMBIOS EN EL TRABAJO

El CONTRATANTE se reserva el derecho de determinar qué tipo de materiales debe utilizarse y/o cambiar en el transcurso de la construcción de acuerdo a las alternativas presentadas en el contrato; tal trabajo será ejecutado bajo las condiciones del contrato original.

B.6 RECLAMACION POR COSTOS ADICIONALES

En caso de que se presentasen rubros de obra adicional tales trabajos serán cancelados con la lista de precios unitarios mencionados en el contrato.

Si el contratista reclama un costo adicional por obras a ejecutarse y que no se hallen especificadas bajo este contrato, deberá suministrar el informe técnico favorable de fiscalización para la creación de rubros nuevos y la certificación de existencia de recursos, antes de proceder a la ejecución de dichas obras. En todo caso el procedimiento será como se estipula en la Ley de Contratación Pública. Ninguna reclamación será válida a menos que se haga en esa forma.

B.7 CORRECCIONES DEL TRABAJO ANTES DEL PAGO FINAL

El contratista deberá corregir o enmendar inmediatamente todo trabajo desaprobado por el CONTRATANTE por no estar conforme con el contrato y deberá inmediatamente reponer y re ejecutar dicho trabajo sin compensación en costo o tiempo.

B.8 CORRECCIONES DEL TRABAJO DESPUES DEL PAGO FINAL

El contratista deberá remediar todos los defectos debido a los malos materiales y/o mano de obra, que aparezcan hasta la recepción definitiva de la obra.

Al descubrirse los defectos, el CONTRATANTE deberá inmediatamente informar al contratista quien procederá a remediar o reparar con prontitud razonable dichas obras y/o equipos.

B.9 UNIDAD DE MEDIDA - PAGO Y MATERIALES A UTILIZARSE

La unidad de medida y el costo unitario serán los establecidos en el contrato.

C.- ASPECTOS TECNICOS

C.1 CONTROL DE TRABAJOS

Todos los trabajos a los que se refieren los planos, dibujos, detalles y especificaciones deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del arte de la técnica de la buena construcción y a satisfacción del CONTRATANTE.

C.2 CUIDADO DE LA OBRA CONSTRUIDA Y OBRAS ANEXAS

Mientras no se haga la recepción definitiva de las obras por parte del CONTRATANTE él o los constructores deberán proveer y disponer de todas las medidas de seguridad para evitar o contrarrestar los efectos destructores de las lluvias, viento, polvo, etc., igualmente, proveerá la vigilancia de la obra, materiales existentes, y otros elementos de responsabilidad exclusiva del contratista.

C.3 REGISTROS OBLIGATORIOS

El constructor mantendrá en obra, donde se ejecuta el proyecto lo siguiente: libro de obra y registros que serán abalizados.

C.3.1 *El libro de obra es donde diariamente el residente de obra anotara todas las indicaciones, observaciones e instrucciones necesarias en la construcción a fin de que quede constancia escrita o gráfica de éstas.*

C.3.2 *Se realizará el seguimiento secuencial de Programación de la obra y su evaluación será como se detalle en los documentos contractuales, a fin de determinar los causales que podrían originar el desfase y de inmediato se realice la reprogramación.*

C.3.3 *Registro de afiliaciones al IESS del personal.*

IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL.

La seguridad industrial es el conjunto de normas de prevención y control que el Contratista debe implementar en cada uno de sus frentes de trabajo e instalaciones a fin de evitar la ocurrencia riesgos y accidentes de trabajo. La salud ocupacional, previene la generación de enfermedades profesionales, consideradas graves y que son resultado de efectuar labores en un ambiente de trabajo inadecuado.







Procedimiento de Trabajo. - *El Contratista tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad industrial necesarias en los frentes de trabajo, y de mantener programas que tiendan a lograr una adecuada salud física y mental de todo su personal, de acuerdo a la normativa que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).*

Los implementos de protección para seguridad industrial serán, Casco color blanco, chaleco reflectivo color naranja, con franja verde, gafas de protección, guantes látex caucho negro master, botas caucho amarillo, que deberán estar en buen estado y puedan ser utilizados por el personal que laborará en la obra, cualquier cambio realizada por el contratista deberá ser consultada al ingeniero fiscalizador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"CONSTRUCCIÒN Y REHABILITACIÒN DE PUENTES EN LA PROVINCIA DE PROVINCIA DE EL ORO."

Las especificaciones técnicas a cumplirse y utilizarse en los trabajos **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL SITIO EL PLAYON, PARROQUIA TORATA, CANTÓN SANTA ROSA.**, ubicada en el Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, con una longitud y ancho definidos en los planos, son las correspondientes a las anotadas en las normativas siguientes:

- *Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 2002.*
- *Acuerdo ministerial Nro. 066 - 2021*
- *Señalización vial. Parte 1. Señalización Vertical RTE INEN 004-1:20111; y*
- *Señalización vial. Parte 2. Señalización Horizontal RTE INEN 004-2:20111.*

Se deberá tener en cuenta que cualquier daño ambiental ocasionado al ecosistema con respecto a materiales será responsabilidad del contratista.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PUNTUALES

1.1. OBRAS PRELIMINARES.

1.1.1. LIMPIEZA Y DESBROCE

Descripción. - Este trabajo consistirá en despejar el terreno necesario para llevar a cabo la obra contratada de acuerdo con las presentes especificaciones y los demás documentos contractuales. En las zonas indicadas en los planos o por el Fiscalizador, se eliminarán todos los árboles, arbustos, troncos, cercas vivas, matorrales y cualquier otra vegetación; además de tocones y hojarascas. También se incluyen en este rubro la remoción de la capa de tierra vegetal, hasta la profundidad indicada en los planos o por el Fiscalizador; así como la disposición, en forma satisfactoria al Fiscalizador, de todo el material proveniente de la operación de desbroce, desbosque y limpieza.
Estos trabajos incluirán todas las zonas de préstamo, canteras y minas dentro de la zona del camino y las afueras de la misma, que estén señaladas en los planos o por el Fiscalizador, como fuentes designadas u opcionales de materiales de construcción.

Este trabajo contemplará también la conservación, evitando todo daño o deformación de la vegetación, plantaciones y objetos destinados a conservarse.

Requisitos. - Previo a la ejecución del rubro, se contará con la orden de inicio de actividades, expedida por el fiscalizador de la obra.

Procedimiento. - El desbroce, desbosque y limpieza se efectuarán por medios eficaces, manuales y mecánicos, incluyendo la zocola, tala, repique y cualquier otro procedimiento que dé resultados que el Fiscalizador considere satisfactorios. Por lo general, se efectuará dentro de los límites de construcción y hasta 10 metros por fuera de estructuras en las líneas exteriores de taludes. En todo caso, se pagará al contratista solamente por los trabajos efectuados dentro de los límites de Desbroce, Desbosque y Limpieza señalados en los planos o indicados por el Fiscalizador.
Movimiento de Tierras de árboles se podrá realizar de modo que el corte se haga a una altura no mayor a 20 cm. sobre la superficie del terreno natural; los arbustos y maleza se eliminarán por completo y el césped se deberá cortar al ras. Los árboles deberán ser removidos por completo en los lugares donde esté prevista la construcción de estructuras o subdrenes, pilotes, excavación en forma escalonada para terraplenado, remoción de capa de tierra vegetal o la remoción de material inadecuado.

En las áreas fuera de los límites de construcción y dentro de los límites señalados para el Desbroce, Desbosque y Limpieza, los troncos se cortarán en lo posible, al ras del terreno natural; pero en ningún caso se los dejará de una altura mayor de 30 cm. No se requerirá en estas áreas la remoción de arbustos ni de otra vegetación que no sea árboles.

Todos estos trabajos deberán realizarse en forma tal que no afecten la vegetación, construcciones, edificaciones, servicios públicos, etc., que se encuentren en las áreas laterales colindantes. No podrá iniciarse el movimiento de tierras en ningún tramo del proyecto mientras las operaciones de Desbroce, Desbosque y Limpieza de las áreas señaladas en dicho tramo no hayan sido totalmente concluidas, en forma satisfactoria al Fiscalizador y de acuerdo con el programa de trabajo aprobado. Se deberá ubicar los materiales residuales del desbroce, desbosque y limpieza en las escombreras designadas para este fin.

Posterior a la ejecución. -
Es necesario mantener referencias permanentes a partir de una estación de referencia externa (mojón), para que no se altere con la ejecución de la obra, se mantenga accesible y visible para realizar chequeos periódicos.
Se realizará le verificación total del replanteo, mediante el método de triangulación, verificando la total exactitud y concordancia con las medidas determinadas en los planos.
Se repetirá el replanteo y nivelación, tantas veces como sea necesario, hasta lograr su concordancia total con los planos.

Medición y Forma de Pago. -
La cantidad a pagarse por el Desbroce, Desbosque y Limpieza será el área medida en metros cuadrados la obra , en su proyección horizontal de trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados, incluyendo las zonas de préstamo, canteras y minas dentro de la zona del camino y las fuentes de trabajo.aprovechadas fuera de dicha zona, que estén señaladas en los planos como fuentes designadas u opcionales al Contratista.

Este precio y pago constituirá la compensación total por la eliminación, retiro, desecho y transporte de todos los materiales provenientes del desbroce, desbosque y limpieza, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos en esta sección, incluyendo la remoción y disposición de obstáculos misceláneos, cuando no haya en el contrato los rubros de pago para tales trabajos.

Equipo Mínimo. -
Herramientas Manuales (5% mano de obra)

Mano de Obra Mínima. -
Peón (Estr.Oc.E2)
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)

Materiales Mínimos. –
Rubro sin materiales.

Unidad
LIMPIEZA Y DESBROCE…….……..... m2

1.1.2. TRAZADO Y REPLANTEO. –

Descripción. - Se entiende como replanteo el trazado total de la estructura manteniendo los datos de planificación (planos). Se colocarán hitos de ejes, los mismos que no serán removidos durante el proceso de construcción. Estos deberán ser verificados y comprobados por el Fiscalizador, y mantener las estacas para líneas y niveles sin cambiar de posición o elevación.
Procedimiento. - Previo a la ejecución del rubro, se comprobará la limpieza total del terreno, con retiro de escombros, malezas y cualquier otro elemento que interfiera el desarrollo del rubro.
Inicialmente se verificará la exactitud del levantamiento topográfico existente: la forma, linderos, superficie, ángulos y niveles del terreno en el que se implantará el proyecto, determinando la existencia de diferencias que pudiesen afectar el replanteo y nivelación del proyecto; en el caso de existir diferencias significativas, que afecten el trazado del proyecto, se recurrirá a la fiscalización para la solución de los problemas detectados.
Previa al inicio del replanteo y nivelación, se determinará con fiscalización, el método o forma en que se ejecutarán los trabajos y se realizarán planos de

taller, de requerirse los mismos, para un mejor control de los trabajos a ejecutar.
La localización se hará en base al levantamiento topográfico del terreno, y los planos arquitectónicos y estructurales.

Se recomienda el uso de mojones de hormigón, pintura esmalte y estacas de madera resistente a la intemperie.

Durante de ejecución. - La localización y replanteo de ejes, niveles, centros de las estructuras o de la construcción debe ser aprobada por fiscalización y verificada periódicamente.
Los puntos de referencia de la obra se fijarán con exactitud y deberán marcarse mediante puentes formados por estacas y crucetas, mojones de hormigón, en forma estable y clara.

Medición y Forma de Pago. - Para su cuantificación se tomará en cuenta el replanteo de la estructura, el área considerada será entre los ejes de la construcción y su pago se realizará por metro lineales (M), con aproximación de dos decimales.

Equipo Mínimo. -
Herramientas Manuales (5% mano de obra)
Equipo topografico (Estación Total)

Mano de Obra Mínima. -
Topógrafo (En Construcción - Estr.Oc.C1)
Cadenero (Estr.Oc.D2)

Materiales Mínimos. –
Estacas de madera
Clavos
Pintura de esmalte

	Unidad
TRAZADO Y REPLANTEO…….....	m2

1.2. INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA

1.2.1. EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA PUENTES

Descripción. - Este trabajo consistirá en las excavaciones en cualquier tipo de terreno y cualquier condición de trabajo necesario para la construcción de cimentaciones de puentes y otras estructuras, incluye el suministro de mano de obra, maquinaria y equipo menor para la evacuación de agua, la construcción de tablestacas, apuntalamiento, ataguías y otras instalaciones necesarias para la debida ejecución del trabajo. El relleno para estructuras consistirá en el suministro, colocación y compactación del material de mejoramiento o material seleccionado de la excavación considerado como adecuado por la fiscalización. El material excavado que la fiscalización considere no adecuado para el relleno de estructuras se emplea en los terraplenes (accesos) y de considerarlo inadecuado para tal uso. No se efectuará ningún pago adicional por la disposición de este material.

Procedimiento de trabajo. –
Trazado nivelación y colocación de puntos referenciales inamovibles. La profundidad de las excavaciones indicadas en los planos para cimentación de estribos, pilas y otras obras de subestructura, se consideran aproximadas. El fiscalizador aprobará la cota de cimentación y el material del lecho y/o podrá ordenar cambios necesarios para obtener una cimentación satisfactoria.

Medición y Forma de Pago. - La medición de las excavaciones será establecida por los volúmenes determinados in situ y serán válidas únicamente las establecidas por los planos de diseño y/o por la Fiscalización.

No se considerarán los deslizamientos, desprendimientos o derrumbes que se consideren errores o negligencia del Contratista. Para la medición tampoco se considerará el esponjamiento del material. En ningún caso serán objeto de pago, las excavaciones que el Contratista realice por conveniencia propia, las cuales se consideran incluidos en los costos indirectos de la obra.

Forma de pago. - El pago será por m3
Nota: Para llegar a la cota de cimentación se deberá establecer la capacidad portante del suelo, mediante los estudios de suelos,

Equipo Mínimo. -
Bomba de agua 3"
Volquete 8 m3
Compactador manual tipo plancha, 5HP
Excavadora de Oruga 135HP
Herramientas Manuales (5% mano de obra)

Mano de Obra Mínima. -
Op. de Excavadora (Estr.Oc.C1)
Peón (Estr.Oc.E2)

Engrasador o abastecedor responsable en construcción (En Construcción - Estr.Oc.D2)
Albañil (Estr.Oc.D2)
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)
CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1)

Materiales Mínimos. -
Material para relleno estructural
Tablestacada

Unidad
EXCAVACIÒN Y RELLENO PARA
PUENTES……..……(m3)

1.2.2. EXCAVACIÓN MANUAL

Descripción. - Este ítem se refiere a realizar en las áreas destinadas los trabajos de excavación manual hasta llegar a los niveles que establece el proyecto.

Procedimiento de trabajo. – Previo al inicio de los trabajos se debe marcar las áreas que van a ser intervenidas con estacas tizados o maestras, que guíen al personal para la realización de los cortes que van a ejecutar. Los trabajos se deben ejecutar con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.
El material excavado será retirado y trasladado a los lugares que ordene el municipio, se tendrá cuidado con los derrames de material en la vía pública.

Medición y Forma de Pago. - La medición para el pago de este rubro será "metro cúbico" (m3) de excavación manual, la misma que indicará la entidad, administración, obra, contratista, fiscalizador y otros puntos relacionados a la obra, ordenados y aceptados por la Fiscalización. Las cantidades determinadas del rubro indicado se pagarán a los precios contractuales que consten en el contrato. Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, y acciones necesarias para la ejecución de los trabajos para estar a entera satisfacción de la Fiscalización.

Equipo Mínimo. -
Herramientas Manuales (5% mano de obra)

Mano de Obra Mínima. -
Peón (Estr.Oc.E2)
Albañil (Estr.Oc.D2)
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)

Materiales Mínimos. -
Rubro sin materiales.

Unidad
EXCAVACIÓN MANUAL……..…….……(m3)

1.2.3. EXCAVACIÓN EN ROCA

Descripción. - Este trabajo consistirá en la ejecución de desmontes en roca, cuando fuera verificada su existencia encima del nivel de la rasante proyectada. La ejecución de los desmontes en roca requiere de la excavación del material constituyente del terreno a lo largo del eje y en el interior de los límites de las secciones de proyecto ("off-sets"), que definen el cuerpo vial, y consiste básicamente en la remoción de dicho material hasta la profundidad de 0.30 m por debajo de la rasante, procediéndose luego a completar dicha capa con material seleccionado; se deberá tener cuidado para que no queden en la superficie de la roca porciones sin desaguarse, tal como se indique en los planos u órdenes de la Fiscalización.

Procedimiento de trabajo. - Previo a todo trabajo de excavación en roca, el Contratista deberá proceder al desbroce, despeje y limpieza, de acuerdo a lo especificado en el Ítem 1.1, y, si lo hubiere, de la excavación no clasificada de acuerdo a lo especificado en el Ítem 2.1. El Contratista comunicará con la debida anticipación a la Fiscalización de la iniciación de los trabajos correspondientes al presente ítem.

El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de topografía necesarios para determinar las secciones transversales originales del terreno existente, así como otras necesarias a efectos de cuantificación de los volúmenes excavados.

Equipo. -
Para la excavación en roca serán utilizadas perforadoras neumáticas o roto martillos y/o eléctricas y , para la preparación de la misma parta su escarificación se utilizara explosivos; tractores, equipados con lámina y escarificadores, para las operaciones de escarificación y de limpieza del área de trabajo, y excavadoras, conjugados con transportadoras, para carga y transporte del material extraído. En esta operación serán empleados explosivos y detonadores, adecuados a la naturaleza de la roca a excavar y a las condiciones del cantero de servicio.

Ejecución. -
La excavación de la roca tendrá inicio después de la excavación del material no clasificado, de acuerdo con el levantamiento de las secciones transversales y las órdenes de la Fiscalización, si las hubiere.

El explosivo a ser utilizado deberá ser aprobado por la Fiscalización, así como el plan propuesto para la ejecución de las operaciones a realizar. Los taludes de la sección del camino deberán ser ejecutados con inclinaciones estables. Una vez terminado el trabajo, sus aristas superiores y los terrenos circundantes deberán ser limpiados de cualquier material rocoso suelto existente, de tal forma a no poner en peligro el tránsito por los desprendimientos de dichos materiales. Los materiales excavados deberán transportarse a sitios habilitados por la Fiscalización.

Medición y Forma de Pago. - La excavación en roca será medida en el desmonte, por la determinación del volumen excavado, expresado en metros cúbicos, siempre que el material excavado no sea utilizado en otro ítem de trabajo. Los volúmenes excavados, a ser pagados bajo este ítem, serán calculados por el método de la media de las áreas geométricas de las secciones transversales, levantadas antes y después de la excavación del material destinado a depósitos.

No será objeto de medición de la excavación en roca, el material excavado que se destine a la construcción de pedraplenes y al relleno de depresiones de donde fueran retirados suelos blandos dentro de la zona de Obra, o utilizado y pagado bajo cualquier otro ítem de Contrato.

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual correspondiente al Ítem Nº 2.2 "Excavación en Roca". Este precio será la compensación total por la ejecución de los trabajos aquí descriptos, por suministrar todo el equipamiento necesario, mano de obra, carga, transporte de material, excavación de calicatas (de ser ordenado), habilitación de sitios autorizados para el acopio temporal o permanente de los materiales, supervisión, manejo del tránsito pasante, señalización preventiva, servicios, y los imprevistos para la ejecución y terminación total de este Ítem.

No se hará ningún pago adicional de las sobre excavaciones y cortes no autorizados por la Fiscalización, incluso sus rellenos cuando correspondan.

Equipo Mínimo.
Herramientas Manuales (5% mano de obra)
Rotomartillo 2100 Watts
Generador electrico 300 KVA

Mano de Obra Mínima. -
Peón (Estr.Oc.E2)
Operador de Equipo Liviano (Estr.Oc.D2)

Materiales Mínimos. -
Dinamita
Fulminante
Mecha Lenta
Nitrato de amonio

Unidad
Excavación en Roca……..(m3)

1.2.4. EMPEDRADO BASE Ø<=40cm

Descripción. - Será el conjunto de operaciones para la ejecución de cambio de suelo con material grueso piedra bola bajo los estribos o en las estructuras. El objetivo será el mejoramiento de las características del suelo existente, como base de elementos de fundición estructurales, de acuerdo con la dosificación y especificaciones indicadas en el estudio de suelos y/o la fiscalización

Procedimiento de trabajo. - La necesidad de mejorar la cimentación, deberá tenerse especial cuidado en conservar la nivelación de los fondos. No deberá ser
superior a la altura fijada para los cimientos con el fin tener perfectamente las diferentes secciones del cimiento especificado.

Requerimientos previos

- Con las indicaciones y especificaciones del relleno a efectuarse. Revisar el cambio de suelo determinado el espesor o altura de cambio de suelo por piedra bola.
- La elaboración de estos rellenos será como base de la carga puntal de las columnas de la estructura.
- Verificación del buen estado del equipo a utilizar.
- Determinación de las medidas de seguridad para el personal, obras y vecindad.
- Existencias de los materiales en calidad y cantidad requeridas para la ejecución de los trabajos, en los volúmenes requeridos.
- La mezcla del material granular será hecha en planta con mezcladora de tambor o paletas, hasta conseguir la
- El agregado a ser utilizado será piedra bola con medidas variable no mayor a 40cm.
- La selección y aprobación de fiscalización del material granular, a utilizarse en el relleno.
- Todo relleno se efectuará en terrenos que no contengan agua, materia orgánica, basura o cualquier desperdicio.

Durante la ejecución

- Colocación de material de manera uniforme no permitiendo que se formen espacios vacíos y si se formaren que estos sean mínimo.
- Fiscalización revisara el procedimiento constructivo y si crea conveniente podrá detener el trabajo por algún mal procedimiento u otra razón justificada.
- Sellado de última capa con piedras de menor tamaño.

Posterior a la ejecución

- Retiro y limpieza de material sobrante o desperdicios de cualquier tipo. El constructor y fiscalización verificarán que los trabajos previos o que van a ser cubiertos con el relleno, se encuentran concluidos o en

condiciones de aceptar la carga de relleno a ser impuesta. Para dar inicio al cambio de suelo en el sitio indicado en planos, se tendrá la autorización de fiscalización de empezar con éstas actividades. El cambio de suelo bajo plintos será con material piedra bola de dimensiones variables no mayo a 35cm. Además el material será libre de elementos perjudiciales, materia orgánica u otros que perjudiquen sus características. El sitio a rellenar estará libre de agua, material de desecho u otros que perjudiquen éste proceso. Se iniciará con el tendido de una capa uniforme horizontal de espesor no mayor de 200 mm., que permita lograr la compactación y resistencia exigida.

MEDICIÓN Y PAGO:
Se cubicará el volumen del relleno realmente ejecutado, el que se lo podrá efectuar previo la realización del rubro. Su pago será por metro cúbico "M3 "

Equipo Mínimo. -
Herramientas Manuales (5% mano de obra)
Retroexcavadora 75HP

Mano de Obra Mínima. -
Peón
Maestro mayor en ejecución de obras civiles
Operador de Retroexcavadora

Materiales Mínimos. –
Piedra Ø <=40cm

RUBRO **UNIDAD**

Empedrado base .....m3.

1.2.5. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO

Descripción. - Se entenderá por relleno la ejecución del conjunto de operaciones necesarias para la ejecución de rellenos con material granular, hasta completar las secciones que indique el proyecto, los vacíos existentes entre las estructuras y las excavaciones hechas para alojarlas; o bien entre las estructuras y terreno natural, en tal forma de que ningún punto de la sección terminada quede a una distancia mayor de 10 centímetros del correspondiente a la sección del proyecto. El objetivo será el mejoramiento de las características del suelo existente, como base de elementos de fundación estructurales, base para terminados de vías y circulaciones y otros requeridos en el proyecto, hasta los niveles señalados en el mismo, de acuerdo con la dosificación y especificaciones indicadas y/o la fiscalización.

La cantidad a pagarse por el Desbroce, Desbosque y Limpieza será el área en hectáreas, medida en la obra, en su proyección horizontal de trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados, incluyendo las zonas de préstamo, canteras y minas dentro de la zona del camino y las fuentes de trabajo.

Procedimiento de trabajo. - Los rellenos serán hechos según el proyecto con tierra, grava, arena, lastre de rio o enrocamiento. El material para ello podrá ser producto de las excavaciones efectuadas para alojar las estructuras, de otro sector de la obra, o bien de los bancos de préstamo; procurándose sin embargo que, hasta donde lo permita la cantidad y calidad de materiales excavados en la propia estructura, sea éste el utilizado para el relleno. La conformación de rellenos de tierra o material común, estará sujeta, según el tipo de relleno, a las especificaciones pertinentes. Los rellenos con grava, arena o piedra triturada para la formación de drenes o filtros, deberá ceñirse a la granulometría especificada en los planos, por lo que los materialesserán cribados y lavados si es el caso. Para la formación de filtros los materiales deberán ser colocados de tal forma que las partículas de mayor grado queden en contacto con la estructura y las de menor diámetro en con tacto con el terreno natural, a no ser que se indique lo contrario. Los rellenos para el mejoramiento del suelo con lastre de río se compactaran en capas de 20 a 30 cm. El material del rio no bebe contener material orgánico ya que podría ocasionar daños irreparables a la estructura.

Requerimientos previos. -

- Elaboración y/o verificación de las indicaciones y especificaciones del relleno a efectuarse. Determinado el tipo, granulometría
- y características del material granular a ser utilizado en el relleno, porcentaje máximo permisible de materia orgánica,
- porcentaje de humedad óptimo y densidad máxima.
- La elaboración de estos rellenos será como base de gran capacidad portante.
- Definición de los sitios, niveles y pendientes finales del relleno.
- Todos los trabajos previos de instalaciones y otros que vayan a ser cubiertos con el relleno, serán concluidos.
- Los elementos de hormigón que soporten cargas provenientes del relleno, tendrán una resistencia adecuada,
- Impermeabilización de elementos estructurales que requieran ser protegidos del relleno.
- Verificación del buen estado del equipo a utilizar.
- Determinación de las medidas de seguridad para el personal, obras y vecindad.
- De ser necesario, las instalaciones serán protegidas y recubiertas de hormigón.

- Existencias de los materiales en calidad y cantidad requeridas para la ejecución de los trabajos, en los volúmenes requeridos.
- La mezcla del material granular será hecha en planta con mezcladora de tambor o paletas, hasta conseguir la granulometría
- especificada o provenir de la fuente que cumpla con las especificaciones establecidas.
- El agregado a ser utilizado tendrá un coeficiente de máximo desgaste del 50% en los ensayos de abrasión de la máquina de los Ángeles.
- El material granular que pase por el tamiz No. 40 tendrá un máximo índice de plasticidad de 6 y su límite liquido máximo será de 25.
- Selección y aprobación de fiscalización del material granular y agua, a utilizarse en el relleno.
- Todo relleno se efectuará en terrenos que no contengan agua, materia orgánica, basura o cualquier desperdicio.

Durante la ejecución

- Trazado de niveles y cotas que determine el proyecto, hasta donde llegará el relleno.
- Tendido y conformación de capas uniformes no mayores de 200 mm. de espesor.
- Compactación de cada capa de material, desde los bordes hacia el centro del relleno.
- La compactación en curvas se iniciará desde la parte inferior del peralte hasta su parte superior.
- El proceso de compactación será con traslapes en toda su longitud.
- Para rellenos profundos y por ambos lados de una estructura o elemento, será simultáneo para evitar el desplazamiento de
- éstos.
- La compactación con maquinaria pesada no se permite sobre tuberías o estructuras, hasta que no haya alcanzado una
- profundidad adecuada y aprobada por fiscalización.
- Marcación de los niveles correspondientes a cada capa, por medio de estacas, en rellanos masivos.
- Los procedimientos de trabajo para el relleno se regirá a lo establecido en las "Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes" del MOP. Secciones 403 y 404: Sub - bases y Bases respectivamente.

Posterior a la ejecución

- No circular con equipo pesado ni acumular materiales que sobrepasen la capacidad portante de los rellenos.
- Verificación del nivel exigido en el proyecto, aceptándose una tolerancia máxima de 20 mm. de diferencia en cualquier
- dirección.
- Retiro y limpieza de material sobrante o desperdicios de cualquier tipo.

El constructor y fiscalización verificarán que los trabajos previos o que van a ser cubiertos con el relleno, se encuentran concluidos o en condiciones de aceptar la carga de relleno a ser impuesta para dar inicio al relleno del sitio indicado en planos, se tendrá la autorización de fiscalización de empezar con éstas actividades el relleno será con material granular seleccionado, de granulometría específica y características indicadas. / El sitio a rellenar estará libre de agua, material de desecho u otros que perjudiquen éste proceso. Se iniciará con el tendido de una capa uniforme horizontal de espesor no mayor de 200 mm., la que tendrá un grado de humedad óptima, que permita lograr la compactación y resistencia exigida. Dicha compactación se efectuará con apisonador mecánico y en los sitios que no sean factibles se utilizará apisonador manual, iniciando desde los bordes hacia el centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Este procedimiento será repetitivo para cada capa de relleno, hasta llegar al nivel establecido en el proyecto. En los sectores en donde no cumpla con las tolerancias, densidades y resistencias requeridas, el material será escarificado, removido, emparejado, humedecido u oreado para nuevamente ser compactado y obtener las características especificadas en el proyecto. Todo éste procedimiento, así como las perforaciones que se realicen para la toma de muestras y verificaciones de espesores del relleno, serán a costo del constructor.

MEDICIÓN Y PAGO:
Este rubro se medirá y se pagará por "metro cúbico" (m3), para lo cual se tomarán las medidas directamente en obra, se medirán los volúmenes de los diversos materiales colocados de acuerdo a las especificaciones respectivas y las secciones del proyecto.

Equipo Mínimo. -
Herramientas Manuales (5% mano de obra)
Compactador manual tipo plancha, 5HP

Mano de Obra Mínima. -
Peón (Estr.Oc.E2)
Operador de Equipo Liviano (Estr.Oc.D2)
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)

Materiales Mínimos. –
Material de mejoramiento
Agua

1.2.6. TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO

Descripción. - Se ejecutarán todas las actividades de transporte de material de acuerdo al Capítulo III, sección 309de las Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MOP - 001-F 2002.

Definición. - Consistirá en el transporte autorizado de los materiales necesarios para la construcción de la plataforma del camino, préstamo importado, mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado, material pétreo, capa de rodadura, construcción de sub-base de agregados, base de agregados, y agregados para doble tratamiento bituminoso, para los cuales está previsto el pago de transporte en los formularios de propuestas. El material excavado de la plataforma del camino será transportado sin derecho a pago alguno en una distancia de 5Km.; pasados los cuales se reconocerá el transporte correspondiente.

Medición y Forma de Pago. - Las cantidades de transporte a pagarse serán los metros cúbicos/km. o fracción de km. medidos y aceptados, calculados como el resultado de multiplicar los m3 de material efectivamente transportados por la distancia en km. de transporte de dicho volumen.

Equipo Mínimo. -
Volqueta 12 Tn

Mano de Obra Mínima. -
CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1)

Materiales Mínimos. –
Rubro sin materiales.

Unidad
TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO.....……..……(m3-km)

1.1.1. HORMIGÓN SIMPLE f´c=240 kg/cm2

Descripción. - Se ejecutarán estos rubros de acuerdo al Capítulo V, sección 503de las Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MTOP - 001-F 2002.

Definición. - Consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado del hormigón en puentes, alcantarillas de cajón, muros de ala y de cabezal, muros de contención, sumideros, tomas y otras estructuras de hormigón en concordancia con estas especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador. Este trabajo incluye la fabricación, transporte, almacenamiento y colocación de vigas losas y otros elementos estructurales prefabricados.

El hormigón para estructuras estará constituido por cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aditivos, si se requiere, y agua, mezclados en las proporciones especificadas o aprobadas y de acuerdo con lo estipulado en esta sección y en el Capítulo 800 de estas especificaciones.

La clase de hormigón a utilizarse en una estructura determinada será indicada en los planos o en las disposiciones especiales y satisfará los requerimientos previstos en la Sección 801.

Medición y Forma de Pago. - Los hormigones se medirán en metros cúbicos con aproximación de un decimal. Al efecto se determinará en la obra el volumen según el proyecto y las órdenes del Fiscalizador.

Equipo Mínimo. -
Herramientas Manuales (5% mano de obra)
Concretera 12HP
Vibrador de hormigón 5 HP

Mano de Obra Mínima. -
Peón (Estr.Oc.E2)
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)
Albañil (Estr.Oc.D2)
Carpintero (Estr.Oc.D2)

Materiales Mínimos. –
Arena fina
Agua
Cemento
Ripio Triturado
Clavos
Tabla semidura
Cuartón semiduro
Aditivo plastificante e impermeabilizante

Unidad

HORMIGÓN SIMPLE f´c=240 kg/cm2.....……..……,,,,,…..……(m3)

1.1.2. ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2.

Definición. - Se entenderá por acero de refuerzo el conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar varillas de acero que se utilizan para conformación del hormigón armado, que se utilizará para refuerzo de hormigón armado serán las "Varillas con resaltes de acero al carbono laminadas en caliente". Se denomina como una varilla de acero, fabricada para utilizarse con hormigón armado, que dispone del núcleo central circular en cuya superficie existen salientes, que se denominan resaltes. El objetivo será colocar elementos con estructura de acero que soportaran la construcción. Las varillas con resaltes, de acuerdo con la calidad de acero, se y que se utilizara será de acero grado A 42 a las de fluencia mínima 41,2 daN/mm 2 (42 kg. /mm2).

Procedimiento de trabajo. -
Se utilizará hierro dulce laminado en caliente del tipo: Corrugado de grado extra duro (A-63/42) con un límite de fluencia fy= 4.200 Kg/cm² en todos los elementos de la estructura principal: cimentación, columnas, vigas, losas, estribos y escaleras. Este límite de fluencia deberá tener justificación y definición en las curvas esfuerzo deformación. Así mismo las varillas de refuerzo cumplirán las siguientes Especificaciones INEN-136 Especificaciones Standard para acero estructural. ASTM – 370 y 372 Método Standard y definiciones para la prueba de mecánica de productos de acero. INEN-102 Especificaciones Standard para varillas corrugadas de acero de lingote para Refuerzo de concreto.

Las varillas de refuerzo, con el fin de garantizar su trabajo a la adherencia, deberán cumplir con los requisitos mínimos de las "corrugaciones de varillas de acero corrugado para refuerzo de concreto ASTM-305" y estarán libres de oxidación excesiva, escamas u otras sustancias que afecten a la buena adherencia del concreto con el refuerzo. La aceptación o rechazo de los lotes de varilla, se regirá a lo que se indica en la sección 6. Inspección y recepción, de la norma INEN 102. Varillas lisas de acero al carbono de sección circular laminadas en caliente para hormigón armado. Fiscalización podrá exigir al constructor, las pruebas y ensayos que crea conveniente para la aceptación de las varillas con resalte a utilizar. Podrá tomar de guía la normativa INEN para estos casos:

- NTE INEN 102. Varillas lisas de acero al carbono de sección circular laminadas en caliente para hormigón armado.
- NTE INEN 107. Aceros al carbono. Determinación del contenido de fósforo. Método alcalimétrico.
- NTE INEN 108. Aceros y hierros fundidos. Determinación del azufre.
- NTE INEN 109. Ensayos de tracción para el acero.

- NTE INEN 110. Ensayo de doblado para el acero.
- NTE INEN 118. Aceros. Determinación del contenido de manganeso. Método especto fotométrico. En el caso de usarse otro tipo de acero, éste deberá someterse a las pruebas de adherencia, en un Laboratorio de Resistencia de Materiales. El módulo elástico del acero de refuerzo deberá ser del orden de los 2'100.000 Kg/cm2.

Doblado del acero de refuerzo: El acero de refuerzo se doblará ajustándose a los planos e instrucciones de los detalles con las tolerancias que se señalan como permisibles. Esta operación se realizará en frío y a velocidad moderada, mediante medios mecánicos, no permitiéndose bajo ningún concepto calentar ninguna de las barras de refuerzo para su doblado. El refuerzo no será retirado ni doblado de manera que se ocasione en las barras fisuras de ninguna naturaleza. Las barras con torceduras o doblados que no se muestren en los planos, deberán ser rechazadas. Colocación del refuerzo, ductos y cables: Las armaduras se colocarán limpias de escamas y sueltas de óxidos, pintura, grasa o de recubrimientos que destruyan o afecten su adherencia. Cuando se produzca demora en el vaciado del concreto, la armadura deberá ser re inspeccionada y limpiada cuando fuese necesario. Las armaduras se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos y se sujetarán entre si al encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido, vibrado y compactación del concreto. La fijación de las armaduras se hará mediante alambre destemplado cuya medida no será menor al N° 18. Los estribos verticales pasarán siempre por fuera del refuerzo principal y serán amarrados con alambres a aquel. El acero de refuerzo será separado para su protección a la distancia especificada en los planos de detalle estructurales de la cara de los encofrados por medio de elementos sólidos de no menos 2 cm. de altura. Ningún empalme, excepto en los sitios en los que se indique en los planos, será permitido sin la aprobación respectiva. En general, los empalmes se deberán hacer de acuerdo a los detalles fijados en los planos de detalle estructurales.

Requerimientos previos. -

Las varillas de acero al carbono serán laminadas en caliente de lingotes (tochos) o palanquillas, libres de defectos interiores.
Luego de la laminación, las varillas quedarán libres de cualquier defecto superficial que pueda afectar su uso específico.
Las características físicas y la configuración general de los resaltes como espaciamiento, altura promedio, anchos, estará
sujeto a lo establecido en la tabla 1 y anexo E respectivamente, de la norma INEN 102. Varillas lisas de acero al carbono de sección circular laminadas en caliente para hormigón armado.
Los resaltes pueden ser perpendiculares o inclinados con respecto al eje de la varilla.
El espaciamiento promedio de los resaltes, en cada lado de la varilla, no excederá los siete décimos del diámetro nominal de la varilla.
Toda varilla estará libre de polvo, grasa, pintura o cualquier otro recubrimiento que pueda reducir la adherencia con el hormigón.

Las longitudes comerciales de varillas serán de 6, 9 y 12 metros. La tolerancia para éstas longitudes anteriores será de +/- 50 mm.
Para la recepción y muestreo, el lote de varillas se lo dividirá en dos, y de éstos se ha de extraer una varilla al azar. Cada lote tendrá un mínimo de 2 varillas para muestreo.
La tolerancia de la masa por lotes, para la comercialización será de +/- 1%.
La varilla tendrá una garantía de soldabilidad, de acuerdo con las características de la composición química y al tipo y método de soldadura a utilizar.
Las especificaciones mecánicas de tracción y doblado de las varillas se especifican en la tabla 2 de la norma INEN 102. Varillas lisas de acero al carbono de sección circular laminadas en caliente para hormigón armado.
Las especificaciones de composición química de las varillas se especifican en la tabla 3 de la norma INEN 102. Varillas lisas de acero al carbono de sección circular laminadas en caliente para hormigón armado.
Además de las referencias citadas, el acero de refuerzo se regirá a lo establecido en el capítulo 3. Materiales. Sección 3.5. Acero de refuerzo, del Código ecuatoriano de la construcción. Quinta edición. 1993.
El transporte se lo hará a granel y la varilla nunca será doblada para su transporte o manipuleo. Se recomienda ubicarlas en sitios
que eviten la impregnación de residuos que perjudiquen las características del acero, en lo posible clasificando de acuerdo con las resistencias y diámetros.
La carga implementada por el bodegaje del acero, no será superior a la resistencia del piso utilizado. El constructor garantizará la conservación y buen estado de las varillas de acero hasta su utilización

Medición y Forma de Pago. - Este rubro se medirá en unidad de peso y se pagará en "kilogramo" trabajado (Kg), de acuerdo a los precios estipulados en el contrato y fundamentados en el análisis de precios respectivo.
Además se deberá comprobar la cantidad exacta de kilogramos de acero de refuerzo colocados en obra, en coordinación con la fiscalización y siguiendo la planilla de corte del plano estructural. El pago incluye el material trabajado y colocado.

Equipo Mínimo. -
Herramientas Manuales (5% mano de obra)
Cortadora de hierro

Mano de Obra Mínima. -
Peón (Estr.Oc.E2)
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)
Fierrero (Estr.Oc.D2)

Materiales Mínimos. –
Acero de Refuerzo
Alambre de Amarre #18

Unidad
ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2.....,,,.....(Kg)

1.1.3. Suministro de acero estructural ASTM A-588

Descripción. - Consiste en proveer el acero ASTM A588, según las cantidades descritas en los planos y el cálculo de cantidades de obra adjunto, y de acuerdo a las presentes especificaciones, el proceso de fabricación se hará según los detalles provistos en los planos.

Procedimiento. -
Este trabajo consistirá en la construcción de estructuras de acero, de acuerdo a los detalles indicados en los planos, en la forma establecida en estas especificaciones y en las disposiciones especiales.

El Contratista suministrará, fabricará y erigirá las estructuras de acero, construirá y retirará todas las construcciones provisionales, y realizará todos los trabajos requeridos para la terminación total de las estructuras de acero.

Condiciones generales. - El Contratista presentara al Fiscalizador un DOSSIER DE FABRICACIÓN de la estructura, por lo menos con 10 días de anticipación, el inicio de la construcción de cualquier pieza de acero estructural. Antes de empezar la construcción, entregará al Fiscalizador certificados de cumplimiento que comprueben la calidad de todo el acero estructural por utilizarse, a menos que se especifique de otra manera; suministrará también al Fiscalizador un juego completo de todos los pedidos de materiales estructurales. El Contratista dará su total cooperación al Fiscalizador, suministrando el material y la mano de obra necesarios, para realizar las pruebas de los materiales utilizados en la estructura de acero. Se harán los arreglos necesarios y se darán todas las facilidades del caso para que el Fiscalizador o sus representantes tengan libre acceso a cualquier parte de la fábrica o talleres donde se realicen trabajos relacionados con la fabricación de los elementos de la estructura de acero.
La aprobación en la fábrica de cualquier material o elemento terminado, no impedirá el reclamo posterior, si se les encuentra defectuosos en el sitio de la obra.
El Contratista, salvo si en los documentos contractuales o disposiciones especiales se indica otra cosa, está obligado:

A comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la estructura de acero.
A la ejecución, en taller, de la estructura.
Al almacenaje, transporte, manejo y montaje de aquella.
Al suministro y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de las inspecciones.

A la prestación del personal y materiales necesarios para la prueba de carga de la estructura, si esta estuviera especificada en los documentos contractuales o disposiciones especiales.
A enviar al Contratista de las obras de hormigón, en caso de ser otro distinto, dentro del plazo previsto en el contrato, todos aquellos elementos de la estructura que deban quedar anclados en la obra no metálica.

Fabricación. - Este trabajo consistirá en la construcción de estructuras de acero, de acuerdo a los detalles indicados en los planos, en la forma establecida en estas especificaciones y en las disposiciones especiales.

Procedimiento. -
Mano de obra. - La mano de obra y el acabado estarán conformes a las mejores prácticas generales de las fábricas o talleres modernos de estructuras de acero.
Las partes que estarán expuestas a la vista tendrán un acabado nítido. El cizallamiento, los cortes a soplete y el martilleo o cincelamiento, se ejecutarán en forma precisa y cuidadosa. Todas las esquinas y filos agudos, así como los filos que se produzcan por cortes y asperezas durante el manejo o erección, serán debidamente redondeados con esmeril o métodos adecuados.

Fabricación. - Las placas de acero serán cortadas y fabricadas de tal manera que la dirección primaria de laminación de las placas sea paralela a la dirección en la cual se produzca el principal esfuerzo en el elemento fabricado, durante el servicio.

Enderezada de materiales y corte a soplete. - Todo material laminado estará completamente recto antes de ser colocado o trabajado. Si fuera necesario enderezar algún elemento en la obra, se lo hará utilizando métodos que no dañen el metal y que sean aprobados por el Fiscalizador.
El acero o hierro forjado podrá ser cortado a soplete, siempre que el metal a cortarse no esté soportando esfuerzo alguno durante esa operación. El corte producirá una superficie lisa y regular, usando una guía mecánica.

Uniones. -
Agujeros. - Todos los agujeros para pernos o remaches podrán ser punzonados o perforados al diámetro nominal, o bien punzonados o perforados con diámetro menor que el nominal, y luego escariados o fresados hasta obtener el diámetro correcto.
Como norma general, los agujeros para remaches y pernos se ejecutarán con taladro; queda prohibida su ejecución mediante soplete o arco eléctrico.
Los agujeros terminados para pernos y remaches serán cilíndricos y perpendiculares a la dirección de la junta, y no serán mayores a 1.5mm. del diámetro nominal del perno. Los agujeros serán recortados en forma limpia y precisa, sin filos rotos ni rasgados; se eliminarán todas las rebabas, filos agudos y otras irregularidades que impidan el ajuste preciso de las partes. Los agujeros mal punzonados o mal perforados no serán corregidos mediante soldadura, a menos que el Fiscalizador lo apruebe.

Se comprobará la coincidencia de todos los agujeros punzonados al diámetro nominal, subpunzonados o subperforados, introduciendo un calibre cilíndrico de diámetro tres milímetros menores que el diámetro nominal del agujero; este deberá pasar suavemente, perpendicular a la cara del miembro, sin necesidad de ensanchar el agujero en por lo menos el 75% de los agujeros continuos en un mismo plano; si algún elemento no pasara esta prueba, será rechazado.
Si por cualquier agujero no pasara un calibre de diámetro 5 milímetros menos que el diámetro nominal del agujero punzonado, será causa suficiente para rechazarlo.
El punzonamiento, perforado y escariado o fresado se conformará a lo siguiente:

a) Cuando el material sea de un espesor mayor a 20mm., no se permitirá el punzamiento del acero estructural.

b) La perforación al diámetro total se hará con las partes ensambladas o con una plantilla de acero; también podrá hacerse con equipo de taladro múltiple, si el Fiscalizador lo aprueba.

Cuando los agujeros sean perforados para luego ser fresados, se los hará de un diámetro 6mm. menos que el diámetro que tendrá el agujero terminado.
Cuando se utilicen plantillas para perforar, este trabajo se permitirá únicamente después de que las plantillas hayan sido colocadas en forma.

Ejecución en taller .-
Dibujos de trabajo. -
El Contratista confeccionará y suministrará gratuitamente al Fiscalizador, tan pronto como sea posible después de la suscripción del contrato, dos juegos completos y precisos de los planos de fabricación y erección de todas las estructuras de acero, maquinaria y dispositivos para su montaje y todos los detalles de ensamblaje para el armado de la estructura basados en los planos del proyecto. Ningún trabajo de fabricación se realizará antes de que los planos hayan sido revisados y aprobados por el Fiscalizador. Cualquier material que haya sido pedido por el Contratista, antes de esta aprobación, correrá a su propio cargo y riesgo.
Los dibujos de trabajo para acero estructural contendrán las dimensiones y tamaños de los elementos componentes de la estructura, en forma detallada y los detalles de todas las partes misceláneas.
No se permitirá realizar cambios en los planos aprobados, sin el permiso por escrito del Fiscalizador. Cualquier detalle que no esté suficientemente expresado o claramente indicado en los planos del contrato, será aclarado al Contratista por el Fiscalizador.
El Contratista verificará y será el único responsable de la exactitud de los planos de fabricación, y de los ajustes estructurales y conexiones de campo.
El Contratista notificará al Fiscalizador sobre cualquier error o discrepancia que existiera en los planos. En el caso de haber desacuerdo en los planos entre las dimensiones, medidas a escala y los números que representen tales medidas, prevalecerán estos últimos.

Marcas de coincidencia. - El Contratista marcará en forma clara e indeleble todas las partes de la estructura ensamblada en fábrica que serán soldada, o los agujeros perforados en obra.
Se entregará al Fiscalizador los planos que indiquen tales marcas.

Ejecución en taller. - Los trabajos de taller se realizarán de acuerdo a lo especificado en esta sección y en las secciones anteriores. Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos y perfiles presenten la forma exacta, recta o curva, y que estén exentos de torceduras. El trazado se realizará con personal especializado, respetándose las cotas de los planos de taller y las tolerancias máximas permitidas por los planos de proyecto o por las disposiciones especiales.

El corte de cualquier material puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante soplete, observándose lo especificado en el numeral 505-4.01.2 de las normas del MOP 2002 para este último. Se eliminarán las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las operaciones de corte.

El corte con cizalla se permitirá únicamente en planchas, perfiles planos y angulares con un espesor máximo de 15 milímetros.

Los bordes cortados con cizalla o con soplete que queden en las proximidades de uniones soldadas, se alisarán utilizando un método aprobado, en una profundidad no inferior a dos milímetros, a fin de levantar toda la capa de metal alterada por el corte; este tratamiento se dará hasta por lo menos una distancia de 30 milímetros del extremo de la soldadura.

Los elementos provisionales que por razones de montaje u otra causa sea necesario soldar a partes de la estructura, se retirarán posteriormente, utilizando soplete, y nunca a golpes, procurando no dañar a la propia estructura. Los restos de cordones de soldadura, ejecutados para la fijación de aquellos elementos, se eliminarán por cualquier método aprobado.

El Contratista tendrá en existencia un cinco por ciento más del número de pernos, y un diez por ciento más del número de remaches estrictamente necesarios, a fin de prevenir las posibles pérdidas y daños que puedan producirse durante el montaje.

Previa la ejecución de armaduras empernadas, pórticos esviajados, empalmes esviajados, pórticos rígidos, pilares y torres empernadas, se deberá prearmarles completamente, ajustarles cuidadosamente en alineación y contra flecha, y prepararlos para la soldadura o para comprobar la coincidencia de los pernos.

Las armaduras de luces grandes se pre-ensamblarán en tramos de longitudes no menores de

3 paneles adyacentes, y los miembros se ajustarán a la alineación y contra flecha especificadas. A continuación, se prepararán las uniones para

soldadura y los agujeros para conexiones en obra serán perforados o escariados mientras los miembros estén armados. En otros casos, se revisará el ajuste correcto de los pernos, si los agujeros ya hubieran sido perforados al diámetro total.

Cuando la estructura sea de tamaño excepcional, de tal forma que impida el manejo y colocación de los diversos elementos, se podrá efectuar el pre-ensamblaje de los elementos principales y secundarios, por separado.

Las uniones empernadas de las vigas de alma llena serán prearmadas, ajustando las secciones adosadas a la correcta alineación y contraflecha, y los agujeros para las conexiones en obra serán perforados o escariados mientras las diferentes secciones estén armadas. Las uniones de empalme para las vigas soldadas serán pre-ensambladas con los miembros adyacentes, ajustándose a la correcta alineación y contra flecha y preparadas para ser soldadas.

Si se trata de un lote de varios tramos idénticos, se pre-ensamblará por lo menos uno por cada diez tramos iguales, debiéndose montar en los demás solamente los elementos más importantes y delicados.

Todos los métodos de pre-ensamblaje serán compatibles con los métodos de erección a usarse, a menos que el Fiscalizador autorice por escrito otra cosa.

Ejecución en taller. - Cuando ya esté liberado las sueldas se procede con una limpieza con chorro de agua mediante una maquina llamada hidro lavadora, detergente y una escoba para sacar el lodo y polvo que se pega a los elementos cuando se almacena y se arma la estructura.
Luego en los lugares que este visible la oxidación se procederá a realizar una limpieza manual con grata donde la amoladora y el operador puedan realizar su desempeño adecuadamente y en las zonas que no sean accesibles se empleará desoxidante.
Se levantará también la pintura que por motivo de montaje y remate de sueldas se haya dañado, luego se procederá a dar el fondo en las partes afectadas por soldadura y montaje. En las vigas la pintura se realizará de forma manual con rodillos hasta alcanzar el espesor requerido, el color de la pintura será la solicitada mediante especificaciones técnicas o según lo solicite el fiscalizador.
Para los elementos pequeños como son los ángulos, las placas y las esquinas se emplea un compresor. La pintura con compresor en elementos pequeños da mayor rendimiento en avance de trabajo y en áreas amplias el rendimiento es mayor con rodillos. Se darán cuantas manos de pintura se requieran hasta que el espesor y la adherencia sean las adecuadas. Se espera mínimo 8 horas para que su adherencia sea la correcta y se procederá a pintar con el color solicitado por la fiscalización.
Los espesores solicitados son 180micras (u) en almas y patines. De fábrica las vigas vienen con 80u por lo que en campo se dará 100 micras que representa 3 manos de pintura. Se da dos manos de pintura antes del montaje y la mano final se la dará una vez que el puente este en su posición

ya que, en el proceso de lanzado, aunque se realice con el mayor cuidado saldrán más fallas que corregir. Una vez que se proceda al montaje se volverá a chequear que la pintura no esté dañada y de haber fallas se procederá de la forma anterior para corregirlas. Las pruebas de adherencia y de espesor solicitado por la fiscalización, se realizara después del montaje.

Transporte, manejo y almacenamiento. - Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte y almacenamiento en obra, se realizarán con el cuidado necesario para no producir solicitaciones en ningún elemento de la estructura, y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiendo, si fuera necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos por utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
El peso de cada elemento estará indicado en las órdenes de despacho de taller a obra. Los elementos estructurales cuyo peso exceda de tres toneladas, llevarán una marca indicativa de su peso.

Las partes salientes de cada elemento que corran peligro de doblarse o dañarse, serán embaladas y empacadas con madera u otro material que les proteja de cualquier daño posible.
Los pasadores, elementos pequeños y los paquetes de pernos, remaches roscas y arandelas, serán despachadas en cajas o barriles cuyo peso bruto no excederá de 135 kilogramos. Una lista del material contenido en cada embalaje acompañará a cada embarque.
Si el contrato es solo para la erección, el Contratista revisará el material que se le envíe con las listas de embarque e informará por escrito, de inmediato, sobre cualquier faltante o daño existente. El Contratista será el único responsable por la pérdida de cualquier material que esté a su cargo, o por cualquier daño que se produzca después de que el material quede a su cargo.
El material por ser almacenado se colocará sobre largueros en el terreno, el cual se limpiará y drenará cuidadosamente. Los miembros que tengan longitudes considerables se almacenarán sobre largueros de madera, con pequeñas separaciones para prevenir daños por deflexión.

ENSAYOS. –

Ensayos a la pintura de la estructura metálica: En cada elemento que conforma la viga se tomarán 5 muestras de espesor de pintura y adherencia. Como son 6 vigas se tendrá 6 formatos uno de cada uno.

Las lecturas serán tomadas de la siguiente forma: 5 lecturas en la cara superior del patín inferior de la viga derecha e izquierda, 5 lecturas en la cara inferior del patín inferior en la viga central, 5 lecturas en la cara externa el alma de la viga derecha, 5 lecturas en la cara interna del alma derecha, 5 lecturas en la cara interna del alma de la viga izquierda, 5 lecturas en la cara externa del alma de la viga izquierda, 5 lecturas en la cara superior del patín superior de la viga central y 5 lecturas en la cara inferior del patín superior en las vigas derecha e izquierda.

Adhesividad. - Aplicar esta pintura sobre paneles preparados con un espesor de 25□m de película seca. Luego de 72 horas de secado al ambiente de laboratorio debe hacerse un ensayo de adherencia por reticulado. Como resultado del ensayo, el porcentaje de desprendimiento no deberá ser mayor al 10% (Norma INEN 1 006).

Dureza. - Aplicar la pintura sobre los paneles preparados, con un espesor de 25 um y después secarla por 72 horas al ambiente. Debe mostrar una dureza mínima de ensayo de lápices.

Ensayos de soldadura: El programa de inspección de soldaduras estará a cargo de realizar el 100% inspección visual en toda la obra, liberación de soldadura del patín inferior, y el 50% del patín superior y del 25% del alma de las vigas.

Según lo establece la norma AASHTO / AWS D1.5-D1-5M-2002 "BRIDGE WELDING CODE" referente a puentes. De igual manera la parte de ensayos destructivos y no destructivos q deban ser aplicados en este caso ultrasonido en Haz angular.

Los procedimientos y ensayos no destructivos de ultrasonido haz angular los realizará el técnico que el contratista designe, previa aprobación del fiscalizador.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Se entenderá por acero estructural, toda clase de metal incorporado a un puente u otra estructura metálica.

Con el fin de calcular la cantidad por pagarse, los pesos se indicarán en los planos, acompañados de la correspondiente certificación del fabricante. Se pagará únicamente por cada kilogramo de material efectivamente incorporado a la estructura. En los pesos de láminas y placas estructurales no se deducirá el peso por algún recorte, corte o agujero. No se medirá para el pago ninguna soldadura, pues se la considera compensada con el pago hecho por los elementos soldados.

El peso de los miembros completos se obtendrá añadiendo al peso de cada elemento los pesos de los pernos de alta resistencia con sus tuercas y arandelas o el peso de los remaches, según el caso, incorporados en la estructura terminada. El peso de pernos, remaches, tuercas, arandelas, pasadores, rodillos, tornillos, pernos de anclaje y manguitos cilíndricos de anclaje que, definitivamente, permanezcan en la estructura, serán calculados en base a los pesos indicados en los planos o certificados el fabricante.

Al calcularse el peso del metal por pagarse, no habrá compensación alguna por concepto del peso de la pintura.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas, exceptuando por el suministro y fabricación solamente, incluyendo mano de obra, equipo,

herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.

Equipo Mínimo. -
Sin equipo

Mano de Obra Mínima. -
Sin mano de Obra.

Materiales Mínimos. –
Acero estructural ASTM A-588

Transporte, -
Acero estructural ASTM A-588

	Unidad
Suministro de acero estructural ASTM A-588…….…….....	Kg.

1.1.4. Fabricación de acero estructural ASTM A-588

Descripción. - Consiste en proveer el acero ASTM A588, según las cantidades descritas en los planos y el cálculo de cantidades de obra adjunto, y de acuerdo a las presentes especificaciones, el proceso de fabricación se hará según los detalles provistos en los planos.

Procedimiento. -
Este trabajo consistirá en la construcción de estructuras de acero, de acuerdo a los detalles indicados en los planos, en la forma establecida en estas especificaciones y en las disposiciones especiales.
El Contratista suministrará, fabricará y erigirá las estructuras de acero, construirá y retirará todas las construcciones provisionales, y realizará todos los trabajos requeridos para la terminación total de las estructuras de acero.

Condiciones generales. - El Contratista presentara al Fiscalizador un DOSSIER DE FABRICACIÓN de la estructura, por lo menos con 10 días de anticipación, el inicio de la construcción de cualquier pieza de acero estructural. Antes de empezar la construcción, entregará al Fiscalizador certificados de cumplimiento que comprueben la calidad de todo el acero estructural por utilizarse, a menos que se especifique de otra manera; suministrará también al Fiscalizador un juego completo de todos los pedidos de materiales estructurales. El Contratista dará su total cooperación al Fiscalizador, suministrando el material y la mano de obra necesarios, para realizar las pruebas de los materiales utilizados en la estructura de acero. Se harán los arreglos necesarios y se darán todas las facilidades del caso para que el Fiscalizador o sus representantes tengan libre acceso a cualquier parte de la fábrica o talleres donde se realicen trabajos relacionados con la fabricación de los elementos de la estructura de acero.

La aprobación en la fábrica de cualquier material o elemento terminado, no impedirá el reclamo posterior, si se les encuentra defectuosos en el sitio de la obra.

El Contratista, salvo si en los documentos contractuales o disposiciones especiales se indica otra cosa, está obligado:

- A comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la estructura de acero.
- A la ejecución, en taller, de la estructura.
- Al almacenaje, transporte, manejo y montaje de aquella.
- Al suministro y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de las inspecciones.
- A la prestación del personal y materiales necesarios para la prueba de carga de la estructura, si esta estuviera especificada en los documentos contractuales o disposiciones especiales.
- A enviar al Contratista de las obras de hormigón, en caso de ser otro distinto, dentro del plazo previsto en el contrato, todos aquellos elementos de la estructura que deban quedar anclados en la obra no metálica.

FABRICACION

Descripción. - Este trabajo consistirá en la construcción de estructuras de acero, de acuerdo a los detalles indicados en los planos, en la forma establecida en estas especificaciones y en las disposiciones especiales.

Procedimiento de trabajo.

Mano de obra. - La mano de obra y el acabado estarán conformes a las mejores prácticas generales de las fábricas o talleres modernos de estructuras de acero.

Las partes que estarán expuestas a la vista tendrán un acabado nítido. El cizallamiento, los cortes a soplete y el martilleo o cincelamiento, se ejecutarán en forma precisa y cuidadosa. Todas las esquinas y filos agudos, así como los filos que se produzcan por cortes y asperezas durante el manejo o erección, serán debidamente redondeados con esmeril o métodos adecuados.

Fabricación. - Las placas de acero serán cortadas y fabricadas de tal manera que la dirección primaria de laminación de las placas sea paralela a la dirección en la cual se produzca el principal esfuerzo en el elemento fabricado, durante el servicio.

Enderezada de materiales y corte a soplete- Todo material laminado estará completamente recto antes de ser colocado o trabajado. Si fuera necesario enderezar algún elemento en la obra, se lo hará utilizando métodos que no dañen el metal y que sean aprobados por el Fiscalizador.

El acero o hierro forjado podrá ser cortado a soplete, siempre que el metal a cortarse no esté soportando esfuerzo alguno durante esa operación. El corte producirá una superficie lisa y regular, usando una guía mecánica.

Uniones.

Agujeros. - Todos los agujeros para pernos o remaches podrán ser punzonados o perforados al diámetro nominal, o bien punzonados o perforados con diámetro menor que el nominal, y luego escariados o fresados hasta obtener el diámetro correcto.

Como norma general, los agujeros para remaches y pernos se ejecutarán con taladro; queda prohibida su ejecución mediante soplete o arco eléctrico.
Los agujeros terminados para pernos y remaches serán cilíndricos y perpendiculares a la dirección de la junta, y no serán mayores a 1.5mm. del diámetro nominal del perno. Los agujeros serán recortados en forma limpia y precisa, sin filos rotos ni rasgados; se eliminarán todas las rebabas, filos agudos y otras irregularidades que impidan el ajuste preciso de las partes. Los agujeros mal punzonados o mal perforados no serán corregidos mediante soldadura, a menos que el Fiscalizador lo apruebe.
Se comprobará la coincidencia de todos los agujeros punzonados al diámetro nominal, subpunzonados o subperforados, introduciendo un calibre cilíndrico de diámetro tres milímetros menores que el diámetro nominal del agujero; este deberá pasar suavemente, perpendicular a la cara del miembro, sin necesidad de ensanchar el agujero en por lo menos el 75% de los agujeros continuos en un mismo plano; si algún elemento no pasara esta prueba, será rechazado.

Si por cualquier agujero no pasara un calibre de diámetro 5 milímetros menos que el diámetro nominal del agujero punzonado, será causa suficiente para rechazarlo.
El punzonamiento, perforado y escariado o fresado se conformará a lo siguiente:

a) Cuando el material sea de un espesor mayor a 20mm., no se permitirá el punzamiento del acero estructural.
b) La perforación al diámetro total se hará con las partes ensambladas o con una plantilla de acero; también podrá hacerse con equipo de taladro múltiple, si el Fiscalizador lo aprueba.
Cuando los agujeros sean perforados para luego ser fresados, se los hará de un diámetro 6mm. menos que el diámetro que tendrá el agujero terminado.
Cuando se utilicen plantillas para perforar, este trabajo se permitirá únicamente después de que las plantillas hayan sido colocadas en forma.
Ejecución en taller.
Dibujos de trabajo. - El Contratista confeccionará y suministrará gratuitamente al Fiscalizador, tan pronto como sea posible después de la suscripción del contrato, dos juegos completos y precisos de los planos de fabricación y erección de todas las estructuras de acero, maquinaria y dispositivos para su montaje y todos los detalles de ensamblaje para el armado de la estructura basados en los planos del proyecto. Ningún trabajo de fabricación se realizará antes de que los planos hayan sido revisados y aprobados por el Fiscalizador. Cualquier material que haya sido pedido por el Contratista, antes de esta aprobación, correrá a su propio cargo y riesgo.
Los dibujos de trabajo para acero estructural contendrán las dimensiones y tamaños de los elementos componentes de la estructura, en forma detallada y los detalles de todas las partes misceláneas.
No se permitirá realizar cambios en los planos aprobados, sin el permiso por escrito del Fiscalizador. Cualquier detalle que no esté suficientemente expresado o claramente indicado en los planos del contrato, será aclarado al Contratista por el Fiscalizador.

El Contratista verificará y será el único responsable de la exactitud de los planos de fabricación, y de los ajustes estructurales y conexiones de campo.
El Contratista notificará al Fiscalizador sobre cualquier error o discrepancia que existiera en los planos. En el caso de haber desacuerdo en los planos entre las dimensiones, medidas a escala y los números que representen tales medidas, prevalecerán estos últimos.
Marcas de coincidencia. - El Contratista marcará en forma clara e indeleble todas las partes de la estructura ensamblada en fábrica que serán soldada, o los agujeros perforados en obra.
Se entregará al Fiscalizador los planos que indiquen tales marcas.
Ejecución en taller. - Los trabajos de taller se realizarán de acuerdo a lo especificado en esta sección y en las secciones anteriores. Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos y perfiles presenten la forma exacta, recta o curva, y que estén exentos de torceduras. El trazado se realizará con personal especializado, respetándose las cotas de los planos de taller y las tolerancias máximas permitidas por los planos de proyecto o por las disposiciones especiales.
El corte de cualquier material puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante soplete, observándose lo especificado en el numeral 505-4.01.2 de las normas del MOP 2002 para este último. Se eliminarán las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes a las operaciones de corte.
El corte con cizalla se permitirá únicamente en planchas, perfiles planos y angulares con un espesor máximo de 15 milímetros.
Los bordes cortados con cizalla o con soplete que queden en las proximidades de uniones soldadas, se alisarán utilizando un método aprobado, en una profundidad no inferior a dos milímetros, a fin de levantar toda la capa de metal alterada por el corte; este tratamiento se dará hasta por lo menos una distancia de 30 milímetros del extremo de la soldadura.
Los elementos provisionales que por razones de montaje u otra causa sea necesario soldar a partes de la estructura, se retirarán posteriormente, utilizando soplete, y nunca a golpes, procurando no dañar a la propia estructura. Los restos de cordones de soldadura, ejecutados para la fijación de aquellos elementos, se eliminarán por cualquier método aprobado.
El Contratista tendrá en existencia un cinco por ciento más del número de pernos, y un diez por ciento más del número de remaches estrictamente necesarios, a fin de prevenir las posibles pérdidas y daños que puedan producirse durante el montaje.
Previa la ejecución de armaduras empernadas, pórticos esviajados, empalmes esviajados, pórticos rígidos, pilares y torres empernadas, se deberá prearmarles completamente, ajustarles cuidadosamente en alineación y contra flecha, y prepararlos para la soldadura o para comprobar la coincidencia de los pernos.
Las armaduras de luces grandes se pre-ensamblarán en tramos de longitudes no menores de
3 paneles adyacentes, y los miembros se ajustarán a la alineación y contra flecha especificadas. A continuación, se prepararán las uniones para soldadura, y los agujeros para conexiones en obra serán perforados o escariados mientras los miembros estén armados. En otros casos, se revisará el ajuste correcto de los pernos, si los agujeros ya hubieran sido perforados al diámetro total.

Cuando la estructura sea de tamaño excepcional, de tal forma que impida el manejo y colocación de los diversos elementos, se podrá efectuar el pre-ensamblaje de los elementos principales y secundarios, por separado.
Las uniones empernadas de las vigas de alma llena serán prearmadas, ajustando las secciones adosadas a la correcta alineación y contraflecha, y los agujeros para las conexiones en obra serán perforados o escariados mientras las diferentes secciones estén armadas. Las uniones de empalme para las vigas soldadas serán pre-ensambladas con los miembros adyacentes, ajustándose a la correcta alineación y contra flecha y preparadas para ser soldadas.
Si se trata de un lote de varios tramos idénticos, se pre-ensamblará por lo menos uno por cada diez tramos iguales, debiéndose montar en los demás solamente los elementos más importantes y delicados.
Todos los métodos de pre-ensamblaje serán compatibles con los métodos de erección a usarse, a menos que el Fiscalizador autorice por escrito otra cosa.

Pintura. - Cuando ya esté liberado las sueldas se procede con una limpieza con chorro de agua mediante una maquina llamada hidro lavadora, detergente y una escoba para sacar el lodo y polvo que se pega a los elementos cuando se almacena y se arma la estructura.
Luego en los lugares que este visible la oxidación se procederá a realizar una limpieza manual con grata donde la amoladora y el operador puedan realizar su desempeño adecuadamente y en las zonas que no sean accesibles se empleará desoxidante.
Se levantará también la pintura que por motivo de montaje y remate de sueldas se haya dañado, luego se procederá a dar el fondo en las partes afectadas por soldadura y montaje. En las vigas la pintura se realizará de forma manual con rodillos hasta alcanzar el espesor requerido, el color de la pintura será la solicitada mediante especificaciones técnicas o según lo solicite el fiscalizador.
Para los elementos pequeños como son los ángulos, las placas y las esquinas se emplea un compresor. La pintura con compresor en elementos pequeños da mayor rendimiento en avance de trabajo y en áreas amplias el rendimiento es mayor con rodillos. Se darán cuantas manos de pintura se requieran hasta que el espesor y la adherencia sean las adecuadas. Se espera mínimo 8 horas para que su adherencia sea la correcta y se procederá a pintar con el color solicitado por la fiscalización.
Los espesores solicitados son 180micras (u) en almas y patines. De fábrica las vigas vienen con 80u por lo que en campo se dará 100 micras que representa 3 manos de pintura. Se da dos manos de pintura antes del montaje y la mano final se la dará una vez que el puente este en su posición ya que, en el proceso de lanzado, aunque se realice con el mayor cuidado saldrán más fallas que corregir. Una vez que se proceda al montaje se volverá a chequear que la pintura no esté dañada y de haber fallas se procederá de la forma anterior para corregirlas. Las pruebas de adherencia y de espesor solicitado por la fiscalización, se realizara después del montaje.
Transporte, manejo y almacenamiento. - Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte y almacenamiento en obra, se realizarán con el cuidado necesario para no producir solicitaciones en

ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiendo, si fuera necesario, las partes sobre
las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos por utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
El peso de cada elemento estará indicado en las órdenes de despacho de taller a obra. Los elementos estructurales cuyo peso exceda de tres toneladas, llevarán una marca indicativa de su peso.
Las partes salientes de cada elemento que corran peligro de doblarse o dañarse, serán embaladas y empacadas con madera u otro material que les proteja de cualquier daño posible.
Los pasadores, elementos pequeños y los paquetes de pernos, remaches roscas y arandelas, serán despachadas en cajas o barriles cuyo peso bruto no excederá de 135 kilogramos. Una lista del material contenido en cada embalaje acompañará a cada embarque.
Si el contrato es solo para la erección, el Contratista revisará el material que se le envíe con las listas de embarque e informará por escrito, de inmediato, sobre cualquier faltante o daño existente. El Contratista será el único responsable por la pérdida de cualquier material que esté a su cargo, o por cualquier daño que se produzca después de que el material quede a su cargo.
El material por ser almacenado se colocará sobre largueros en el terreno, el cual se limpiará y drenará cuidadosamente. Los miembros que tengan longitudes considerables se almacenarán sobre largueros de madera, con pequeñas separaciones para prevenir daños por deflexión.

ENSAYOS. –

Ensayos a la pintura de la estructura metálica:
En cada elemento que conforma la viga se tomarán 5 muestras de espesor de pintura y adherencia. Como son 6 vigas se tendrá 6 formatos uno de cada uno.
Las lecturas serán tomadas de la siguiente forma: 5 lecturas en la cara superior del patín inferior de la viga derecha e izquierda, 5 lecturas en la cara inferior del patín inferior en la viga central, 5 lecturas en la cara externa el alma de la viga derecha, 5 lecturas en la cara interna del alma derecha, 5 lecturas en la cara interna del alma de la viga izquierda, 5 lecturas en la cara externa del alma de la viga izquierda, 5 lecturas en la cara superior del patín superior de la viga central y 5 lecturas en la cara inferior del patín superior en las vigas derecha e izquierda.
Adhesividad. - Aplicar esta pintura sobre paneles preparados con un espesor de 25□m de película seca. Luego de 72 horas de secado al ambiente de laboratorio debe hacerse un ensayo de adherencia por reticulado. Como resultado del ensayo, el porcentaje de desprendimiento no deberá ser mayor al 10% (Norma INEN 1 006).
Dureza. - Aplicar la pintura sobre los paneles preparados, con un espesor de 25 □m y después secarla por 72 horas al ambiente. Debe mostrar una dureza mínima de ensayo de lápices.
Ensayos de soldadura:
El programa de inspección de soldaduras estará a cargo de realizar el 100% inspección visual en toda la obra, liberación de soldadura del patín inferior, y el 50% del patín superior y del 25% del alma de las vigas.

Según lo establece la norma AASHTO / AWS D1.5-D1-5M-2002 "BRIDGE WELDING CODE" referente a puentes. De igual manera la parte de ensayos destructivos y no destructivos q deban ser aplicados en este caso ultrasonido en Haz angular.
Los procedimientos y ensayos no destructivos de ultrasonido haz angular los realizará el técnico que el contratista designe, previa aprobación del fiscalizador.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
Se entenderá por acero estructural, toda clase de metal incorporado a un puente u otra estructura metálica.
Con el fin de calcular la cantidad por pagarse, los pesos se indicarán en los planos, acompañados de la correspondiente certificación del fabricante. Se pagará únicamente por cada kilogramo de material efectivamente incorporado a la estructura. En los pesos de láminas y placas estructurales no se deducirá el peso por algún recorte, corte o agujero. No se medirá para el pago ninguna soldadura, pues se la considera compensada con el pago hecho por los elementos soldados.
El peso de los miembros completos se obtendrá añadiendo al peso de cada elemento los pesos de los pernos de alta resistencia con sus tuercas y arandelas o el peso de los remaches, según el caso, incorporados en la estructura terminada. El peso de pernos, remaches, tuercas, arandelas, pasadores, rodillos, tornillos, pernos de anclaje y manguitos cilíndricos de anclaje que, definitivamente, permanezcan en la estructura, serán calculados en base a los pesos indicados en los planos o certificados el fabricante.
Al calcularse el peso del metal por pagarse, no habrá compensación alguna por concepto del peso de la pintura.
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro, fabricación y montaje de estructuras metálicas, exceptuando por el suministro y fabricación solamente, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.

Equipo Mínimo. -
Motosoldadora
Equipo de oxicorte
Equipo de taller
Grúa de patio
Herramienta menor (5% de MO)

Mano de Obra Mínima. -
Peón (Estr.Oc.E2)
Maestro soldador especializado (En Construcción - Estr.Oc.C1)
Grúa estacionaria
Ayudante de maquinaria

Materiales Mínimos. –
Electrodos
Oxígeno

Unidad
Fabricacion de acero estructural ASTM A-588.....Kg

1.1.5. Montaje de acero estructural ASTM A-588

Descripción. - Para el ensamblaje en la obra, las partes estarán cuidadosamente ensambladas como se indique en los planos, y se seguirán todas las marcas de coincidencia.

Procedimiento. -
El material será cuidadosamente manejado, de manera que ninguna parte resulte doblada, rota o dañada en ninguna forma. No se realizará el martilleo que pueda dañar o deformar algún miembro. Las superficies de apoyo y las superficies que estarán en permanente contacto, se limpiarán antes que los miembros sean ensamblados. Se cuidará de no pintar, ni engrasar en modo alguno, las superficies de contacto de uniones con pernos de alta resistencia.
A no ser que se utilice para el montaje el método en voladizo, las celosías se ensamblarán sobre entramados de madera provisionales, ubicados de tal manera que den a los montantes del tramo el apoyo con la contraflecha y las curvaturas adecuadas. Los entramados se dejarán en su sitio hasta que los empalmes del cordón de tracción hayan sido completamente empernados o remachados, y todas las conexiones en los nudos restantes ensambladas con sus respectivos pasadores y pernos.
Los pernos o remaches en los empalmes de juntas de tope de los miembros a compresión, así como los pernos o remaches de los barandales, no serán puestos o ajustados sino cuando se haya completado el montaje del cordón inferior.
Los empalmes y las conexiones en obra llevarán en la mitad de los agujeros, pernos y pasadores cilíndricos de erección (50% pernos y 50% pasadores), antes de iniciar el remachado o empernado con pernos de alta resistencia.
Cuando se trate de empalmes y conexiones que tengan que soportar el tránsito durante el montaje, en los 3/4 del total de agujeros se colocarán pernos y pasadores.

OBRA FALSA
La obra falsa o andamio se diseñará adecuadamente, y su construcción y mantenimiento se realizarán de tal manera que soporte, sin asentamiento objetable, las cargas que gravitan sobre ella.
El Contratista preparará y presentará al Fiscalizador los planos de detalle de la obra falsa antes de comenzar su construcción. La aprobación de estos planos por el Fiscalizador no relevará al Contratista de ninguna responsabilidad.
Las armaduras serán erigidas usando obra falsa, a menos que el Fiscalizador permita por escrito proceder de otra manera. Los materiales de la obra falsa serán removidos después que hayan cumplido con su función.

Los puntales de la obra falsa serán retirados con excavación de por lo menos 0.50 metros por debajo de la superficie original del suelo. Todos los desechos y desperdicios que resulten de la construcción y retiro de la obra falsa serán eliminados, y la zona utilizada quedará completamente limpia.

MÉTODO Y EQUIPO

Previo el inicio de los trabajos de erección, el Contratista informará al Fiscalizador sobre el método, cantidad y tipo de equipo que usará, los cuales estarán sujetos a su aprobación. La aprobación del Fiscalizador no relevará, de ninguna manera, la responsabilidad del Contratista sobre los trabajos a realizarse. Ningún trabajo se realizará antes de la aprobación del Fiscalizador.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
Se pagará los precios establecidos en el documento contractual, estos precios y pagos constituirán la compensación total por la ejecución del rubro y que consiste en la dotación de la herramienta, equipo especializado, mano de obra, materiales y operaciones conexas necesarias para la correcta ejecución del montaje de las estructuras a construirse. La unidad de medición es en kilogramos.

Equipo Mínimo. -
Motosoldadora
Equipo de oxicorte
Equipo de campo
Grúa telescópica
Herramienta menor (5% de MO)

Mano de Obra Mínima. -
Peón (Estr.Oc.E2)
Maestro soldador especializado (En Construcción - Estr.Oc.C1)
Engrasador o abastecedor responsable en construcción (En Construcción - Estr.Oc.D2)
Ayudante de maquinaria
Grúa estacionaria

Materiales Mínimos. –
Material obra falsa

1.1.6. Pintura acero estructural ASTM A-588

Descripción. - Este rubro se refiere a la pintura de los pórticos, correas y demás elementos estructurales de perfiles de estructura metálica. Para proceder a pintar es necesario que se retire en forma minuciosa todo material (grasa, tierra) que impida la adherencia de la pintura al metal y será con la aprobación de fiscalización. El proceso de pintura se lo realizará una vez realizada el proceso de galvanización en frio.

Se comprobará que el compresor, tanque de presión y soplete, reúna las características necesarias de presión, para los trabajos de pintura, y se encuentre en buenas condiciones.

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS.
REQUERIMIENTOS PREVIOS

Se verificará previamente, en planos de detalle, que superficies deben ser pintadas y en qué color es.
Verificación y muestras aprobadas por fiscalización del material; no debe presentar grumos o contaminantes y la fecha de producción del material no deberá exceder el año, a la fecha de la realización de los trabajos.
Se verificará si el thinner a usarse es de especificaciones thiñer para pintura anticorrosiva
Se definirán los elementos de acabado que se colocarán en las uniones entre los elementos metálicos y otros, para definir los límites de la pintura anticorrosiva.
Se controlará que toda superficie a pintar esté libre de polvo, grasa, oxido o cualquier otro contaminante, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:
Aplicación de desoxidante y posterior lijado de toda superficie que presente rasgos de oxido. Limpieza de polvo: pasar la brocha y aire a presión del soplete por toda la superficie.
Limpieza de grasa: limpiar la superficie con thinner de esmalte, pasando posteriormente un trapo seco
y limpio.
Se comprobará que el compresor, tanque de presión y soplete, reúna las características necesarias de presión, para los trabajos de pintura, y se encuentre en buenas condiciones.
Protección de elemento como: pisos, paredes, cielo raso y otros que puedan afectarse durante la ejecución del trabajo de pintura.
Medidas de seguridad con los productos, ya que son altamente inflamables. Uso de mascarillas y gafas para obreros. Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los adicionales que estime necesarios antes de iniciar el rubro. De requerirlo, el constructor a su costo, deberá realizar muestras de la pintura a brocha o soplete sobre elementos existente en obra o en metales similares, según indicaciones de Fiscalización y la Dirección Arquitectónica, para verificar la calidad de la mano de obra, de los materiales y la ejecución total del trabajo

DURANTE LA EJECUCIÓN

Control de calidad de ingreso de materiales: todos los materiales ingresarán a obra, en los envases sellados originales del fabricante.
Tanto en las pruebas previas, etapas de trabajo y acabado final de la pintura anticorrosiva la aprobación será de la Dirección Arquitectónica y Fiscalización en forma conjunta.
Verificar que las brochas utilizadas estén en buen estado, y que la presión y aspersión de la boquilla de la pistola sea la correcta, ya que esto incidirá en el rendimiento de los materiales y la calidad del trabajo.

Se verificará que la dilución de la pintura sea la recomendada según las especificaciones técnicas del producto y se lo realice con thiñer para pintura anticorrosiva. No se admitirá como diluyente aguarrás, gasolina u otros similares.
Se controlará la ejecución de la pintura sobre toda la superficie metálica y hasta los límites fijados previamente.
Control del tiempo de aplicación entre cada mano, según especificaciones del fabricante; ya que estos procedimientos mejoran la adherencia entre cada aplicación.
Se verificará el alisado del área ejecutada después de cada mano, señalando las imperfecciones que serán reparadas.
Aplicación de un mínimo de tres manos de pintura anticorrosiva, o las necesarias hasta conseguir un acabado liso y uniforme, según criterio de fiscalización. Las capas de pintura serán de un espesor mínimo de 1,0 Mils. y máximo de 2,0 Mils

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

Se controlará el acabado de la pintura sobre toda la superficie metálica.
Verificación de la limpieza total de los trabajos ejecutados.
La superficie pintada será entregada sin rayones, burbujas o características que demuestren mal aspecto del acabado.
Verificación de la limpieza total de los trabajos ejecutados y los sitios afectados.

Protección total del rubro ejecutado, hasta la entrega-recepción de la obra.
El mantenimiento posterior, para sitios deteriorados, será mediante un lijado y aplicación de nuevas manos de pintura anticorrosiva.

Una vez concluido el proceso de pintura, Fiscalización efectuará la verificación de que éstas se encuentran perfectamente lisas y pintadas

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

El constructor realizará todas las actividades necesarias para conseguir que la superficie metálica a ser pintada, se encuentre libre de polvo, grasa, óxidos y otros deterioros del material, que resulten perjudiciales para la aplicación de la pintura anticorrosiva. Previa la selección del color de pintura a aplicar, Fiscalización dará el visto bueno para poder iniciar con los trabajos de pintura. La dilución de la pintura, se regirá a las especificaciones del fabricante, y cada mezcla que se realice será en igual proporción a la aprobada por fiscalización. Por medio de soplete, se darán como mínimo las tres capas de pintura o tantas como sean necesarias para conseguir una superficie lisa y uniforme, las que serán aprobadas por la Dirección Arquitectónica y Fiscalización. Entre la aplicación de cada mano se esperará que la anterior se encuentre seca, según la especificación técnica del producto, y de ser necesario se realizará un lijado fino para conseguir una mejor adherencia entre capas y acabado de calidad. Fiscalización realizará la verificación del trabajo concluido, y su aprobación o rechazo parcial o total, se regirá a las condiciones en las que se entrega el rubro concluido.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.
La cantidad a pagarse por la pintura de la estructura metálica será la medida en kilogramos determinada en gabinete y correspondiente a la cantidad de kilogramos efectivamente utilizados en la edificación.
Las cantidades resultantes se pagarán de acuerdo a lo establecido en los precios unitarios del documento contractual. Estos pagos, constituirán la compensación total por la ejecución del rubro y que consiste en la dotación de la herramienta, mano de obra, equipo, materiales y operaciones conexas. La unidad de medición es el kilogramo.

Equipo Mínimo. -
Herramienta menor (5% de MO)
Compresor de aire 375 cfm. de 125 HP
Equipo de pintura
Andamios

Mano de Obra Mínima. -
Pintor
Electricista o instalador de revestimiento en general
Albañil (Estr.Oc.D2)

Materiales Mínimos. –
Pintura anticorrosiva cromato de zinc
Pintura de aluminio
Diluyente

1.1.7. GAVIONES

Descripción. - Este trabajo consistirá en la construcción de gaviones para muros, estribos, pilastras, defensas de cimentaciones, fijación de taludes o terrenos deslizantes y, en general, para obras de protección de otras estructuras, de acuerdo con lo previsto en los documentos contractuales y lo ordenado
por el Fiscalizador.

Procedimiento. - Los gaviones estarán formados por un tejido metálico de triple torsión, construido con alambre galvanizado de diámetro superior a 2 mm. El tejido será de la forma y dimensión requeridas por el tamaño de la piedra. En todo caso el área máxima de cada abertura de la malla no será mayor de 150 centímetros cuadrados, para alambre de 2,5 mm. y 35 centímetros cuadrados, para alambre de 2 mm. Podrán usarse alambres de diámetro superior utilizando un diseño aprobado por el Fiscalizador. Las aristas y los bordes del gavión estarán formados por alambres galvanizados cuyo diámetro será como mínimo 1,25 veces mayor que el del tejido. Las costuras de los paramentos que constituyen el gavión, la tapa y las de los gaviones entre sí, se las hará con alambre galvanizado.

La piedra a emplearse en el relleno de gaviones será natural o procedente de cantera, de una calidad tal que no se desintegre por la exposición al agua o a la intemperie, y aprobada por el Fiscalizador. El tamaño mínimo de las piedras será el indicado en los planos y disposiciones especiales.
Dicho tamaño será, en todo caso, superior a la abertura de la malla del gavión. La forma y dimensiones de los gaviones serán las indicadas en los planos; en todo caso, una vez montados, tendrán una forma regular, sin alabeos ni deformaciones, tanto si se trata de gaviones paralelepípedos como cilíndricos.
Tanto el tejido metálico como la piedra a emplearse en la construcción de gaviones satisfarán las exigencias previstas **en la Sección 819** MTOP de las presentes especificaciones. Procedimiento de trabajo.- Antes de la construcción de los muros de gaviones se preparará el terreno base, respetando las cotas anotadas en los planos. Los gaviones se extenderán en el terreno base, antes de rellenarlos, sujetando los vértices de su base con barras de hierro, estacas u otros medios aprobados por el Fiscalizador. Se montarán cosiendo sus aristas con alambre galvanizado e al menos 2 mm. de diámetro, y se atarán igualmente con alambre galvanizado a los gaviones ya colocados. En el relleno, se procurará colocar las piedras de mayor tamaño, en los paramentos del gavión. El relleno se efectuará de modo que quede el menor número posible de huecos, tomando las precauciones señaladas anteriormente y, en general, todas las que, a juicio del Fiscalizador, sean necesarias para evitar deformaciones. Una vez efectuado el relleno se cerrará el gavión, cosiendo la tapa con la misma clase de alambre empleado en las ligaduras.

Medición y Forma de Pago. -
La cantidad a pagarse por mampostería de piedra labrada y piedra molón o por muros de gaviones, será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados. La cantidad determinada en la forma indicada en el numeral anterior, se pagará al precio contractual para los rubros abajo designados y que consten en el contrato. Este precio y pago constituirá la compensación total por suministro y transporte de materiales, la preparación del mortero, en caso de mampostería de piedra, y el suministro y traansporte de materiales, colocación de la malla y de las piedras, en caso de muros de gaviones; así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.

Equipo Mínimo. -
Herramientas Manuales (5% mano de obra)

Mano de Obra Mínima. -
Peón (Estr.Oc.E2)
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)
Albañil (Estr.Oc.D2)

Materiales Mínimos. –
GAVIÓN TRIPLE TORSIÓN 2X1X1
GAVIÓN TRIPLE TORSIÓN 3X1X1
Piedra Bola > 8"
ALAMBRE NO. 12

1.1.8. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA ESCOLLERA

Descripción. - Este trabajo consistirá en la protección de los taludes, riberas de mar esteros, mediante escollera de piedra suelta, en los sitios indicados en los planos u ordenados por el Fiscalizador y de acuerdo con los detalles y dimensiones que consten en los planos o instrucciones respectivas.

Procedimiento de trabajo. -
Las piedras a utilizarse deberán ser duras y de calidad que no se desintegren al estar expuestas al agua, salinidad y a la intemperie; deberán cumplir con los requisitos exigidos en la parte donde se trata de piedra y mortero para mampostería y hormigón ciclópeo en estas Especificaciones, en cuanto a su durabilidad. El tamaño de la Piedra escollera deberá estar entre 500-2000mm para evitar la erosión. Las piedras se colocarán mediante el uso de equipo mecánico, con su máxima dimensión, paralela al plano de talud. Se deberá dejar un mínimo posible de vacíos, que en todo caso se rellenarán con piedra más pequeñas, las que se servirán para acuñar sólidamente las piedras grandes en su sitio. Las piedras de defensa para escollera en riberas de mar, deberán cumplir las siguientes características:
Tipo: Caliza Conchífera, conocida como Arenisca marina (Tablazo)
Peso Específico: 2 300 Kg/m3

Medición y Forma de Pago. - Será por metro cubico ubicado en el sitio. La cara exterior de la escollera deberá quedar razonablemente uniforme, sin resaltos mayores de 15 cm. fuera de la línea general del paramento. En la cara interior y base de la escollera deberá ser protegida con un geotextil no tejido para evitar el arrastre del material fino, deberá cumplir las características y especificaciones mínimas.

Equipo Mínimo. -
Herramientas Manuales (5% mano de obra)
Excavadora de Oruga 135HP
Volqueta 12 Tn

Mano de Obra Mínima. -
Op. de Excavadora (Estr.Oc.C1)
Peón (Estr.Oc.E2)
Engrasador o abastecedor responsable en construcción (En Construcción - Estr.Oc.D2)
CHOFER: Volquetas (Estr.Oc.C1)

Materiales Mínimos. –
PIEDRA ESCOLLERA

Descripción. - Se ejecutarán estos rubros de acuerdo al Capítulo V, sección 503de las Especificaciones Generales para la construcción de Caminos y Puentes MTOP - 001-F 2002.

Definición. - Consistirá en el suministro, puesta en obra, terminado y curado del hormigón en puentes, alcantarillas de cajón, muros de ala y de cabezal, muros de contención, sumideros, tomas y otras estructuras de hormigón en concordancia con estas especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador. Este trabajo incluye la fabricación, transporte, almacenamiento y colocación de vigas losas y otros elementos estructurales prefabricados.

El hormigón para estructuras estará constituido por cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aditivos, si se requiere, y agua, mezclados en las proporciones especificadas o aprobadas y de acuerdo con lo estipulado en esta sección y en el Capítulo 800 de estas especificaciones.

La clase de hormigón a utilizarse en una estructura determinada será indicada en los planos o en las disposiciones especiales y satisfará los requerimientos previstos en la Sección 801.

Medición y Forma de Pago. - Los hormigones se medirán en metros cúbicos con aproximación de un decimal. Al efecto se determinará en la obra el volumen según el proyecto y las órdenes del Fiscalizador.

Equipo Mínimo. -
Herramientas Manuales (5% mano de obra)
Concretera 12HP
Vibrador de hormigón 5 HP

Mano de Obra Mínima. -
Peón (Estr.Oc.E2)
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)
Albañil (Estr.Oc.D2)
Carpintero (Estr.Oc.D2)
Materiales Mínimos. –
Arena fina
Agua
Cemento
Ripio Triturado
Clavos
Tabla semidura
Cuartón semiduro

1.1.9. ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2.

Definición. - Se entenderá por acero de refuerzo el conjunto de operaciones necesarias para cortar, doblar, formar ganchos y colocar varillas de acero que se utilizan para conformación del hormigón armado, que se utilizará para refuerzo de hormigón armado serán las "Varillas con resaltes de acero al carbono laminadas en caliente". Se denomina como una varilla de acero, fabricada para utilizarse con hormigón armado, que dispone del núcleo central circular en cuya superficie existen salientes, que se denominan resaltes. El objetivo será colocar elementos con estructura de acero que soportaran la construcción. Las varillas con resaltes, de acuerdo con la calidad de acero, se y que se utilizara será de acero grado A 42 a las de fluencia mínima 41,2 daN/mm 2 (42 kg. /mm2).

Procedimiento de trabajo. -

Se utilizará hierro dulce laminado en caliente del tipo: Corrugado de grado extra duro (A-63/42) con un límite de fluencia fy= 4.200 Kg/cm² en todos los elementos de la estructura principal: cimentación, columnas, vigas, losas, estribos y escaleras. Este límite de fluencia deberá tener justificación y definición en las curvas esfuerzo deformación. Así mismo las varillas de refuerzo cumplirán las siguientes Especificaciones INEN-136 Especificaciones Standard para acero estructural. ASTM – 370 y 372 Método Standard y definiciones para la prueba de mecánica de productos de acero. INEN-102 Especificaciones Standard para varillas corrugadas de acero de lingote para Refuerzo de concreto.

Las varillas de refuerzo, con el fin de garantizar su trabajo a la adherencia, deberán cumplir con los requisitos mínimos de las "corrugaciones de varillas de acero corrugado para refuerzo de concreto ASTM-305" y estarán libres de oxidación excesiva, escamas u otras sustancias que afecten a la buena adherencia del concreto con el refuerzo. La aceptación o rechazo de los lotes de varilla, se regirá a lo que se indica en la sección 6. Inspección y recepción, de la norma INEN 102. Varillas lisas de acero al carbono de sección circular laminadas en caliente para hormigón armado. Fiscalización podrá exigir al constructor, las pruebas y ensayos que crea conveniente para la aceptación de las varillas con resalte a utilizar. Podrá tomar de guía la normativa INEN para estos casos:

- NTE INEN 102. Varillas lisas de acero al carbono de sección circular laminadas en caliente para hormigón armado.
- NTE INEN 107. Aceros al carbono. Determinación del contenido de fósforo. Método alcalimétrico.
- NTE INEN 108. Aceros y hierros fundidos. Determinación del azufre.
- NTE INEN 109. Ensayos de tracción para el acero.
- NTE INEN 110. Ensayo de doblado para el acero.
- NTE INEN 118. Aceros. Determinación del contenido de manganeso. Método espectro fotométrico. En el caso de usarse otro tipo de acero, éste deberá someterse a las pruebas de adherencia, en un Laboratorio de Resistencia de Materiales. El módulo elástico del acero de refuerzo deberá ser del orden de los 2'100.000 Kg/cm2.

Doblado del acero de refuerzo: El acero de refuerzo se doblará ajustándose a los planos e instrucciones de los detalles con las tolerancias que se señalan como permisibles. Esta operación se realizará en frío y a velocidad moderada, mediante medios mecánicos, no permitiéndose bajo ningún concepto calentar ninguna de las barras de refuerzo para su doblado. El refuerzo no será retirado ni doblado de manera que se ocasione en las barras fisuras de ninguna naturaleza. Las barras con torceduras o doblados que no se muestren en los planos, deberán ser rechazadas. Colocación del refuerzo, ductos y cables: Las armaduras se colocarán limpias de escamas y sueltas de óxidos, pintura, grasa o de recubrimientos que destruyan o afecten su adherencia. Cuando se produzca demora en el vaciado del concreto, la armadura deberá ser re inspeccionada y limpiada cuando fuese necesario. Las armaduras se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos y se sujetarán entre si al encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido, vibrado y compactación del concreto. La fijación de las armaduras se hará mediante alambre destemplado cuya medida no será menor al Nº 18. Los estribos verticales pasarán siempre por fuera del refuerzo principal y serán amarrados con alambres a aquel. El acero de refuerzo será separado para su protección a la distancia especificada en los planos de detalle estructurales de la cara de los encofrados por medio de elementos sólidos de no menos 2 cm. de altura. Ningún empalme, excepto en los sitios en los que se indique en los planos, será permitido sin la aprobación respectiva. En general, los empalmes se deberán hacer de acuerdo a los detalles fijados en los planos de detalle estructurales.

Requerimientos previos. -

Las varillas de acero al carbono serán laminadas en caliente de lingotes (tochos) o palanquillas, libres de defectos interiores.

Luego de la laminación, las varillas quedarán libres de cualquier defecto superficial que pueda afectar su uso específico.

Las características físicas y la configuración general de los resaltes como espaciamiento, altura promedio, anchos, estará

sujeto a lo establecido en la tabla 1 y anexo E respectivamente, de la norma INEN 102. Varillas lisas de acero al carbono de sección circular laminadas en caliente para hormigón armado.

Los resaltes pueden ser perpendiculares o inclinados con respecto al eje de la varilla.

El espaciamiento promedio de los resaltes, en cada lado de la varilla, no excederá los siete décimos del diámetro nominal de la varilla.

Toda varilla estará libre de polvo, grasa, pintura o cualquier otro recubrimiento que pueda reducir la adherencia con el hormigón.

Las longitudes comerciales de varillas serán de 6, 9 y 12 metros. La tolerancia para éstas longitudes anteriores será de +/- 50 mm.

Para la recepción y muestreo, el lote de varillas se lo dividirá en dos, y de éstos se ha de extraer una varilla al azar. Cada lote tendrá un mínimo de 2 varillas para muestreo.

La tolerancia de la masa por lotes, para la comercialización será de +/- 1%.

La varilla tendrá una garantía de soldabilidad, de acuerdo con las características de la composición química y al tipo y método de soldadura a utilizar.
Las especificaciones mecánicas de tracción y doblado de las varillas se especifican en la tabla 2 de la norma INEN 102. Varillas lisas de acero al carbono de sección circular laminadas en caliente para hormigón armado.
Las especificaciones de composición química de las varillas se especifican en la tabla 3 de la norma INEN 102. Varillas lisas de acero al carbono de sección circular laminadas en caliente para hormigón armado.
Además de las referencias citadas, el acero de refuerzo se regirá a lo establecido en el capítulo 3. Materiales. Sección 3.5. Acero de refuerzo, del Código ecuatoriano de la construcción. Quinta edición. 1993.
El transporte se lo hará a granel y la varilla nunca será doblada para su transporte o manipuleo. Se recomienda ubicarlas en sitios
que eviten la impregnación de residuos que perjudiquen las características del acero, en lo posible clasificando de acuerdo con las resistencias y diámetros.
La carga implementada por el bodegaje del acero, no será superior a la resistencia del piso utilizado. El constructor garantizará la conservación y buen estado de las varillas de acero hasta su utilización

Medición y Forma de Pago. - Este rubro se medirá en unidad de peso y se pagará en "kilogramo" trabajado (Kg), de acuerdo a los precios estipulados en el contrato y fundamentados en el análisis de precios respectivo.
Además se deberá comprobar la cantidad exacta de kilogramos de acero de refuerzo colocados en obra, en coordinación con la fiscalización y siguiendo la planilla de corte del plano estructural. El pago incluye el material trabajado y colocado.

Equipo Mínimo. -
Herramientas Manuales (5% mano de obra)
Cortadora de hierro

Mano de Obra Mínima. -
Peón (Estr.Oc.E2)
Maestro mayor en ejecución de obras civiles (Estr.Oc.C1)
Fierrero (Estr.Oc.D2)

Materiales Mínimos. –
Acero de Refuerzo
Alambre de Amarre #18

Unidad
ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2.....(Kg)

1.2. MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

1.2.1. SEÑALIZACIÓN TIPO CABALLETE DE 1,20X0,60m. (HOMBRES TRABAJANDO)

Descripción. - El objetivo de las señales de seguridad es transmitir mensajes de prevención, prohibición o información en forma clara, precisa y de fácil

entendimiento para todos, en una zona en la que se ejecutan trabajos o en zonas de operación de máquinas, equipos o instalaciones que entrañen un peligro potencial. Las señales de seguridad no eliminan por si mismas el peligro, pero dan advertencias o directrices que permitan aplicar las medidas adecuadas para prevención de accidentes.

Procedimiento. -
Para cuidado de esta señalización, la misma será colocadaen al inicio de la jomada laboral y retirada al finalizar la jomada laboral de ser necesario, este proceso se lo realizará durante todo el tiempo que dure la obra. En caso de daño o pérdida la señalización debe ser repuesta inmediatamente.
El letrero será tipo caballete, metálico reclinable, revestido de pintura anticorrosiva. El contenido del texto del letrero se realizara con pintura reflectiva, con plancha de tool galvanizado de 1/18', los parantes serán de tubo galvanizado de 1 pulgada de diámetro, deberán tener una altura total máxima de 1.0 m de alto, el rotulo será de 0.60m de alto por un ancho de 1.20 m, con una altura de 0.40m en los parantes. Ver figuras modelo.





Las dimensiones del pictograma deberán ajustarse a lo establecido en la norma INEN 3864- 1.

Medición y Forma de Pago. -
Las señales de seguridad tipo caballete se pagarán por unidad, con el precio unitario establecido en el contrato.

Equipo Mínimo.
Herramientas Manuales (5% mano de obra)

Mano de Obra Mínima.
Peón (Estr.Oc.E2)

Materiales Mínimos. –
SEÑALIZACION TIPO CABALLETE (120X60 cm)

1.2.2. RÓTULOS AMBIENTALES DE 1,20X0,80 TIPO PEDESTAL

Descripción. - Trata sobre la implementacíón de una adecuada señalización con temas alusivos a la prevención y control de ¡as actividades humanas a fin de evitar deterioros ambientales en las zonas de trabajo de la obra.

Los rótulos ambientales están encaminados a la concienciactón y respeto del medio ambiente y su entorno, la conservación del agua, aire, suelo, flora y fauna.

Procedimiento. -- El lugar de instalación de la señal deberá ser bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes.

Las señales a emplearse serán de un material resistente a las condiciones climáticas y acorde a los trabajos de obra, siendo el fiscalizador quien apruebe las mismas.

De forma rectangular, 1.20x0.80 m y los soportes de tubo galvanizado de 2 pulgadas, plancha de tool galvanizado de 1/18", tendrán una altura aproximada de 3 m. pintura anticorrosiva el fondo será de color verde, se enterrará a unos 50 centímetros. Ver modelo de señalética.

Medición y Forma de Pago. -Los rótulos ambientales tipo pedestal se pagarán por unidad, con el precio unitario establecido en el contrato.

Equipo Mínimo.
Herramientas Manuales (5% mano de obra)

Mano de Obra Mínima.
Peón (Estr.Oc.E2)

Materiales Mínimos. –
SEÑALES AMBIENTALES (1,20X0,80)M

1.2.3. CINTA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN "PELIGRO"

Descripción. - Con el fin de aislar las zonas demarcadas para la ejecución de los trabajos y evitar accidentes en la circulación vehicular y peatonal, se utilizaran cinta plástica.

Procedimiento. - La cinta será de material plástico reflectivo con ancho de 10 cm, longitud 500 metros aproximadamente, con la leyenda de 'PELIGRO" en el plástico. Su uso será para delimitar áreas al interior de instalaciones o infraestructura existente.
La cinta se colocará en las longitudes y sitios que las necesidades de construcción de las obras lo requieran o en los sitios indicados por el Físcalízador, quien ios reemplazará cuando por efectos de su uso se encuentren deteriorados a juicio del mismo.

Medición y Forma de Pago. -La forma de pago será por metro lineal establecidos en los precios unitarios establecidos en el contrato.

Equipo Mínimo.
Herramientas Manuales (5% mano de obra)

Mano de Obra Mínima.
Peón (Estr.Oc.E2)

Materiales Mínimos. –
Cinta de Peligro

1.2.4. PITUTOS DE DELIMITACIÓN CON CINTA REFLECTIVA

Descripción. - Se entenderá por adquisición de pitutos de madera a las barreras que nos permitirán colocar la cinta de seguridad o la malla plástica para delimitar las zonas de peligro en la obra, estos deben ser visibles durante la ejecución de la obra y contar con su respectiva pintura o cinta reflectiva, los pitutos de madera de una altura mínima de 1.20 m se deben mantener firmes en los sitios donde sean colocados y se puedan trasladar fácilmente cuando así se necesite.

Procedimiento. - Se considerará pitutos de madera a los señalizadores de madera con pintura o cinta fluorescente, siempre y cuando se acoplen a la altura de 1.20 m, deberán contar con una base rígida que brinde el soporte suficiente para mantener de pie y estáticos los tucos de madera, los mismo que serán empotrados en su base. Los elementos integrantes de las barreras serán aprobados previamente por el Fiscalizador; el mantenimiento de los mismos estará a cargo del Contratista, quien los reemplazará cuando por efectos de su uso se encuentren deteriorados a juicio del Fiscalizador.

Medición y Forma de Pago. - La medición y pago de los pitutos de madera será unitaria por pieza colocada y aprobada por el Supervisor Ambiental, de acuerdo con los precios estipulados en la Lista de Presupuesto. Estos precios constituirán la compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, transporte, materiales, dispositivos auxiliares y obras conexas necesarias para la ejecución de los trabajos estará a entera satisfacción de la Fiscalización.

Equipo Mínimo.
Herramientas Manuales (5% mano de obra)

Mano de Obra Mínima.
Peón (Estr.Oc.E2)

Materiales Mínimos. –
Mojón de hormigón simple 40x40x40 cm
PARANTE CAÑA H=1.20m.
Cinta de material reflectivo

1.2.5. CONOS EN POLIETILENO

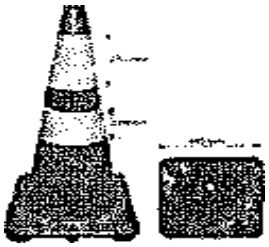
Descripción. - Los conos son mecanismo empleados para informar tanto a peatones y/o conductores, en el interior de la obra, como en los exteriores sobre una delimitación o restricción del paso o advertencia de ejecución de actividades, con la finalidad de prevenir accidentes.

Procedimiento. - Los conos serán colocados enfrente del sitio en donde se desee restringir el paso o dar la información pertinente. Por su fácil transporte se los podrá ir colocando en función de las necesidades en obra.

Los conos deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

- Manufacturados en PVC (policloruro de vinilo)
- Color anaranjado brillante, con protección ultravioleta para evitar su pronta decoloración.
- Tendrá 2 franjas reflexivas de 15 cm {superior) y 10 cm (la inferior), para facilitar su visualización.
- Altura requerida de 90 cm.
- Base incorporada al cuerpo mismo def cono.
- La base puede ser cuadrada con una longitud aproximada de 345 mm y de espesor de25mm.)
- El peso mínimo para los conos será de 2 kg. para evitar su caiga por efecto del viento.

Medición y Forma de Pago.
El suministro e instalación de los conos se medirá en unidades. El pago será en función de la cantidad real suministrada, instalada y aprobada por la Fiscalización. No se reconocerán pagos adicionales por conos plásticos que sean retirados o substraídos del sitio donde fueron instalados.



Equipo Mínimo.
Herramientas Manuales (5% mano de obra)

Mano de Obra Mínima.
Peón (Estr.Oc.E2)

Materiales Mínimos. –
Conos de seguridad h=0.70-0.90m

1.2.6. BATERÍA SANITARIA MÓVIL (u/mes)

Descripción. - Para mantener durante la obra una higiene adecuada, se ha previsto la colocación de baterías sanitarias portátiles, las mismas que se ubicarán en lugares estratégicos designados previamente durante la ejecución de las obras entre el contratista y la fiscalización.

Estas baterías serán de uso exclusivo de los trabajadores, se colocarán en zonas donde no corran riesgos. Las baterías podrán ser movilizadas de acuerdo al avance de las obras, mientras dure el proyecto en caso de ameritarlo.

Procedimiento de trabajo.- - La batería sanitaria será una unidad ya construida (prefabricada) en polietileno con cubierta translúcida en el techo que permita el ingreso de la luz natural. La Unidad sanitaria portátil no necesita conexión a tuberías.

La batería sanitaria portátil será de 2.20m de alto con un ancho de 1 05m y una profundidad de 1.05m Debe tener un tanque de desechos totalmente desmontable cuya capacidad mínima sea de 80 galones, que permita la evacuación y limpieza.

Es responsabilidad del contratista, el mantenimiento, limpieza y cuidado de la batería sanitaria portátil.

Con la finalidad de evitar malestares al personal que use dichas baterías, se estima pertinente la utilización de químicos biodegradables, que inhiben la generación de malos olores.

Por lo menos una vez a la semana se tendrá que realizar la evacuación de los tanques, los mismos que podrán ser desmontados o succionados, y su contenido vaciado en lugares autorizados para dicho fin.

Medición y Forma de Pago. - Este rubro se pagará por unidad según el número de baterías consideradas, con el precio establecido en el contrato.

Equipo Mínimo. –
Herramientas Manuales (5% mano de obra)

Mano de Obra Mínima. -
Peón (Estr.Oc.E2)

Materiales Mínimos. –
Bateria sanitaria Móvil (Incluye transporte e inst. de accesorios)

1.2.7. PALETAS DE SIGA Y PARE

Descripción. - Este dispositivo de control de tránsito sirve para dirigir el tránsito en zonas de obra, desvíos de tránsito, entre otros.
Especificaciones Son dispositivos de forma cuadrada o de un octaedro son de plástico PVC.
Deberán tener las siguientes medidas 0,29m de altura y 0,58 m de altura. Poseen reflectancia tiene telas reflectivas verdes o rojas en ambas caras.
Fijación: es posible ensamblar a un bastón para alcanzar mayor altura y que se vea de lejos.
Propiedades: dispositivo flexible, alta resistencia al impacto y desgarres, diseño ergonómico, económico, innovador, producto fiable y resistente, buena visibilidad tanto nocturna como diurna.



Medición y Forma de Pago. - La medición será de acuerdo a lo calculado en el presupuesto o a la cantidad real ejecutada en obra. Su pago será por unidad (u).

Equipo Mínimo. -
Herramientas Manuales (5% mano de obra)
Mano de Obra Mínima. -
Peón
Materiales Mínimos. –
Paletas de sigue-pare

RUBRO	**UNIDAD**
PALETAS DE SIGA Y PARE…….…….(u)	

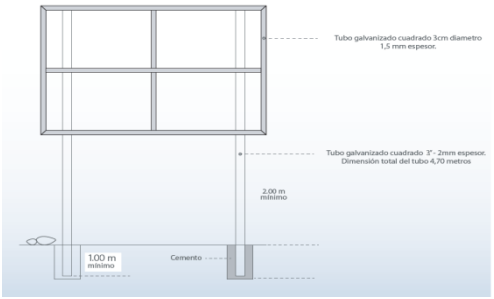
1.2.8. LETRERO DE OBRA 6.00 X4.00m (inc. estructura metalica, lona con impresión color)

Descripción. - Es indispensable que conjuntamente con el inicio de la obra el Contratista, instale un letrero cuyo diseño le facilitará el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro.

ESPECIFICACIONES. - Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de señales completas, adyacentes a la carretera, de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales, y del Manual de Señalización del MTOP y las instrucciones del Fiscalizador. El Letrero estará diseñado con tubos galvanizados cuadrados como marco y perfiles, la base es de hormigón, y la leyenda estará en la impresión en lona ubicada sobre la estructura metálica.

Servirá para señalización de la obra y se lo colocará en el sitio que indique el A/I Fiscalizador.

Se elaborará con estructura metálica, lona Marco metálico de perfiles de acero A36 y lona de 13 onzas su impresión será de 1400X1400 DPI Full HD; que cumplirán con las especificaciones técnicas de materiales y según diseño entregado por Fiscalización.



LOCALIZACION.- Deberá ser colocado en un lugar visible, que no interfiera al tránsito vehicular y peatonal.

Medición y Forma de Pago. - Las cantidades determinadas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a los precios del contrato para los rubros más adelante designados y que consten en el contrato.
Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro e instalación de un rotulo de 6.00x4.00m, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.
La medición será de acuerdo a la completa elaboración del rótulo y según verificación de Fiscalización. Su pago será por unidad.

Equipo Mínimo. -
Camion 4 Tn
Soldadora 200V/300Amp.
Herramientas Manuales (5% mano de obra)

Mano de Obra Mínima. -
Peón
Electricista o instalador de revestimiento en general
Maestro mayor en ejecución de obras civiles
Técnico electromecánico de construcción

Materiales Mínimos. –
ACERO ESTRUCTURAL A36 (inc. Inhibidor de corrosion)
BASE/SOP.PLANCHA 1.22x2.44x3mm
PERNO DE REFUERZO
HORMIGON SIMPLE f´c=210kg/cm2 Ø30cm

REMACHES
Pintura Esmalte

LONA IMPRESA FULL COLOR (14OZ, respaldo negro, resistencia UV, durabilidad min. 2 años)
Suelda 6011
Acero de refuerzo
Alambre de amarre # 18

Unidad
LETRERO SEÑALIZACION DE OBRA 6.00x4.00 m……..……(u)

ELABORADO:

Firmado electrónicamente por:
JOSE MANUEL CARPIO ROSALES
Validar únicamente con FirmaEC

ING. JOSE CARPIO R.
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

APROBADO:

ING. WILMER TORO OCHOA.
DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACION (E)